

11 객관식 소방원론

60. 건축물의 화재현상

문제 01. 연면적 1,000 m² 이상의 목조 건축물은 그 외벽 처마 밑의 연소할 우려가 있는 부분을 ()로 하되, 지붕은 ()로 하여야 한다. 빈칸에 알맞은 말은?

답안

1. 방화구조 - 불연재료
2. 내화구조 - 불연재료
3. 방화구조 - 난연재료
4. 내화구조 - 난연재료

답

1. 방화구조 - 불연재료

해설

1. 연소할 우려가 있는 부분

- 건축법령에서 연면적 1,000 m² 이상의 목조 건축물로서 외벽 및 처마 밑의 연소할 우려가 있는 부분은 **방화구조**로 할 것.
- 지붕은 **불연재료**로 할 것.

문제 02. 내화 건축물에서 최성기의 특징으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 다량의 흑색연기가 점차 분출되고 연기농도가 짙다.
2. 실의 연기의 양은 적어지고 화염이 확대되어 개구부 밖으로 분출한다.
3. 연소가 가장 격렬한 시기이며, 불완전 연소가스가 발생한다.
4. 복사열로 인해 인근 건물로 화재가 번질 수 있다.

답

1. 최성기일 때의 연기는 밝은 색 연기가 분출되며 연기농도가 짙어지지 않습니다.

해설

- 화재 최성기 특징

1. 최성기일 때의 화재는 연기 발생량이 적어지고 화염의 분출은 강해진다.
2. 연기의 색상은 **밝은 색 연기가 분출** 된다.
3. 연료 지배형 화재에서 환기 지배형 화재로 전이된다.

문제 03. 화재하중을 감소시키는 방법 중 틀린 것은?

답안

1. 가연물의 양을 줄인다.

2. 불연화율을 낮춘다.
3. 바닥면적을 크게 한다.
4. 방출열량을 작게 한다.

답

2. 불연화율을 낮추는 것은 화재하중 감소에 적합하지 않습니다. 화재하중을 감소시키기 위해서는 불연화율을 높이는 것이 필요합니다.

해설

• 화재하중 감소대책

1. 건물의 불연화, 난연화
2. 가연물의 수납
3. 가연물의 제한

문제 04. 다음 중 Fool Proof 대책에 대한 설명 중 틀린 것은?

답안

1. 발신기에 위치표시등을 적색으로 하여 쉽게 알 수 있도록 한다.
2. 유도등에 문자 또는 그림을 사용하여 피난자가 쉽게 확인할 수 있도록 한다.
3. 조작이 쉬운 피난기구를 설치하여 조작자가 쉽게 사용할 수 있도록 한다.
4. 계단과 복도 끝에 피난기구를 설치하고, 알아보기 쉽게 표시판을 붙인다.

답

4. Fool Proof 대책은 간단명료하며, 복잡한 구조를 피해야 하는데, 계단과 복도 끝에 피난기구를 설치하는 것은 그 원칙에 어긋납니다.

해설

• Fool Proof 대책

1. 누구라도 안전하게 사용할 수 있도록 원시적 방법으로 그림, 색채 등을 활용하는 것
2. 간단명료한 피난 통로 유도등, 유도 표지
3. 피난설비는 고정식 설비로 설치
4. 피난경로는 간단명료하게 함

문제 05. 다음 중 굴뚝효과와 연관성이 없는 것은?

답안

1. 건물의 높이
2. 건물의 내장재 불연화
3. 외벽의 기밀성
4. 건물 내·외부 온도차

답

2. 굴뚝효과와 연관성이 없는 요소는 "건물의 내장재 불연화"입니다.

해설

굴뚝효과(Stack Effect)

1. 건축물 내·외부 공기의 온도 차이로 인한 압력차에 의해 공기가 이동하는 현상

2. 계산식:

$$\Delta P = 3460 \left(\frac{1}{T_o} - \frac{1}{T_i} \right) H$$

- (T_o): 외부 공기 온도
- (T_i): 내부 공기 온도
- (H): 건물 높이

3. 영향 인자

- 화재실 온도
- 건축물 내·외부 온도차
- 건축물 높이
- 건물의 기밀성

문제 06. 스프링클러설비가 설치되어 있는 11층 건축물의 경우 방화구획은 바닥면적 몇 m² 이내마다 구획해야 하는가?

답안

(단, 건축물이 내화구조로 되어 있고, 내장재는 불연재료이다.)

1. 600 m²
2. 1,000 m²
3. 1,500 m²
4. 3,000 m²

답

3. 1,500 m²

해설

방화구획 분류

- 1. 면적별 구획
 - 10층 이하의 층: 바닥면적 1,000 m² 이내마다 구획
 - 11층 이상의 층: 바닥면적 1,500 m² 이내마다 구획 (스프링클러 등 자동소화설비 설치 시 적용)
- 2. 층별 구획
 - 지하층과 층별 매층마다 구획 (단, 지하층에서 지상으로 연결된 경사로는 제외)

- 3. 용도별 구획
- 주요구조부가 내화구조로 되어 있는 시설과 기타 부분 사이 구획
- 구획의 구조
- 내화 구조의 바닥, 벽
- 60분 방화문 또는 60분+방화문
- 자동방화셔터

문제 07. 화재 발생 시 인간의 피난특성 중 위험을 확인하고 위험으로부터 멀어지려 하는 본능은 무슨 본능인가?

답안

- 1. 좌회본능
- 2. 귀소본능
- 3. 퇴피본능
- 4. 추종본능

답

- 3. 퇴피본능

해설

피난 시 인간의 본능

본능	특성
귀소본능	인간은 비상시 늘 사용하던 친숙한 경로를 따라 대피하려고 한다.
지향본능	화재나 정전 시 주위가 어두워지면 밝은 쪽으로 피난하려고 한다.
추종본능	비상이 많은 사람들의 리더를 추종하려고 한다.
퇴피본능	위험에 대한 공포감으로 발화원 및 위험으로부터 멀어지려 하는 본능.
직진본능	비상시 직진하려고 한다.

문제 08. 다음 중에서 방화구획 방법이 아닌 것은?

답안

- 1. 수직관통부별 구획
- 2. 면적별 구획
- 3. 주요구조별 구획
- 4. 용도별 구획

답

- 3. 주요구조별 구획

해설

방화구획의 종류

- 1. 면적별 구획
- 특정 면적에 따라 구획을 설정하여 화재 확산을 방지함.
- 2. 층별 구획
- 층 단위로 방화구획을 설정함.
- 3. 용도별 구획
- 건물의 용도에 따라 화재 방지 구획을 설정함.
- 4. 수직관통부별 구획
- 수직적으로 화재가 확산되지 않도록 구획함.
- 주요구조별 구획은 방화구획의 방법에 포함되지 않습니다.

문제 09. 화재 발생 시 나타나는 인간의 피난 특성으로 틀린 것은?

답안

1. 본능적으로 평상시 사용하는 출입구를 사용한다.
2. 최초로 행동을 개시한 사람을 따라서 움직인다.
3. 공포감으로 인해 빛을 피하여 어두운 곳으로 몸을 숨긴다.
4. 무의식중에 발화 장소의 반대쪽으로 이동한다.

답

3. 공포감으로 인해 빛을 피하여 어두운 곳으로 몸을 숨긴다.

해설

- 인간은 화재 발생 시 본능적으로 안전한 경로를 찾아 이동하며, 어두운 곳으로 몸을 숨기는 행동은 나타나지 않습니다.
- **피난 시 인간의 본능:**
 1. 귀소본능: 평소에 자주 사용하는 출입구를 본능적으로 사용.
 2. 추종본능: 최초로 행동을 시작한 사람을 따라 움직이는 경향.
 3. 퇴피본능: 위험을 피하기 위해 본능적으로 안전한 곳으로 이동.
 4. 지향본능: 빛이나 출구 표시에 의해 안전한 방향으로 이동.

문제 10. 목재의 상태를 기준으로 했을 때 연소 속도가 가장 느린 것은?

답안

1. 거친고 얇은 것
2. 각이 있고 얇은 것
3. 매끄럽고 둥근 것
4. 수분이 적고 거친 것

답

3. 매끄럽고 둥근 것

해설

• 목재 연소의 영향인자:

1. 목재의 비표면적: 표면적이 크면 연소가 빠르다.
2. 온도: 고온일수록 연소가 빠르다.
3. 수분함유량: 수분이 많을수록 연소가 느리다.
4. 목재의 밀도: 밀도가 높으면 연소가 느리다.
5. 목재의 형상: 매끈하고 둥글수록 연소 속도가 느리다.

- 매끈한 형상과 둥근 표면은 산소 접촉면이 적어 연소 속도가 느리다.

문제 11. 다음 중 화재하중을 나타내는 단위는?

답안

1. kcal/kg
2. °C/m²
3. kg/m²
4. kg/kcal

답

3. **kg/m²**

해설

• 화재하중(Fire Load):

1. 화재실 또는 화재구획의 단위면적당 가연물의 양.
2. 건물 화재 시 발열량 및 화재위험성의 척도.
3. 화재하중이 클수록 실내 발열량이 커져 주수시간 결정의 주요 요소.

• 계산식:

$$q = \frac{\sum GH}{HA} = \frac{\sum Q}{4500A}, [\text{kg/m}^2]$$

- (q): 화재하중 (kg/m²)
- (G): 가연물의 양
- (H): 단위중량당 발열량 (kcal/kg)
- ($\sum Q$): 화재실 가연물의 전발열량 (kcal)
- (A): 화재실 바닥면적 (m²)
- 단위면적당 가연물의 양을 나타내므로 **kg/m²**가 정답.

문제 12. 방화구조의 기준으로 올바른 것은?

답안

- 1. 철망모르타르로서 그 바름 두께가 2cm 이상인 것
- 2. 두께 2.5cm 이상의 압면보온판 위에 석면 시멘트판을 붙인 것
- 3. 시멘트모르타르 위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 1.5cm 이상인 것
- 4. 두께 1.2cm 이상의 석고판 위에 석면 시멘트판을 붙인 것

답

- 1. 철망모르타르로서 그 바름 두께가 2cm 이상인 것

해설

• 방화구조(건축물 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙):

- 1. 화염의 확산을 막을 수 있는 성능을 가진 구조로서 건축법령이 정하는 구조.

• 방화구조의 기준:

구조	두께
철망모르타르	2cm 이상
석고판 위에 시멘트모르타르를 바른 것	2.5cm 이상
석고판 위에 회반죽을 바른 것	2.5cm 이상
시멘트모르타르 위에 타일을 붙인 것	2.5cm 이상
심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것	모두 해당

• 추가 규정:

산업표준화법에 의한 한국산업규격(KS)이 정하는 바에 따라 시험한 결과 방화 2급 이상에 해당하는 경우 인정.

문제 13. 방화구획 효과와 관계없는 것은?

답안

- 1. 화염의 제한
- 2. 인명의 안전대피
- 3. 화재하중의 감소
- 4. 연기의 확산방지

답

- 3. 화재하중의 감소

해설

• 방화구획:

- 1. 내화구조로 된 바닥, 벽 및 60분, 60분+ 방화문으로 구획하는 것.

- 목적:
- 1. 연소 확산 방지
- 2. 열, 연기 확대 차단
- 3. 피난 경로의 안정성 확보

- 관계없는 항목:

방화구획은 화재하중 자체를 감소시키는 것이 아니라, 화재가 확산되는 것을 방지 하는 데 중점을 둠.

문제 14. 출화 가옥의 기둥, 벽 등은 발화부를 향하여 도괴되는 경향이 있어서 이곳을 출화부로 추정하는 것을 무엇이라 하는가?

답안

1. 점염비교법
2. 탄화심도비교법
3. 도괴방향법
4. 연소비교법

답

3. 도괴방향법

해설

- 발화부 추정 5원칙:

1. 도괴방향법:

- 출화건물의 기둥, 벽, 가구류는 발화점, 출화부를 향하여 사방으로부터 도괴되는 경향.
- 2. 연소의 심상성:
- 화염은 수직의 자연물을 따라 빠르게 상승하며, 진행되고 있는 곳을 정점으로 하여 역삼각형으로 연소.
- 3. 탄화심도:
- 탄화심도는 발화부에 가까울수록 깊어지는 경향.
- 4. 수열 분석 법칙:
- 목재 표면의 연소 흔적은 발화부에 가까울수록 짙고, 가늘어지는 경향.
- 5. 주연 및 수연흔:
- 화염의 흐름에 따라 생긴 연소흔과 관련하여 발화부 추정 가능.

문제 15. 불연 재료가 아닌 것은?

답안

1. 기와
2. 석고보드
3. 유리
4. 콘크리트

답

2. 석고보드

해설

• 불연 재료:

1. 불에 타지 않는 성질을 가진 재료를 의미함.
2. 난연 등급: 난연 1등급.
3. 주요 종류:

- 콘크리트, 석재, 벽돌, 기와, 유리, 모르타르 등.
- 4. 석고보드는 난연 재료에 해당하나, 불연 재료로는 분류되지 않음.

문제 16. 플래시 오버(Flash Over)에 대한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 도시가스의 폭발적 연소를 말한다.
2. 휘발유 등 가연성 액체가 넓게 흘러서 발화한 상태를 말한다.
3. 옥내 화재가 서서히 진행하여 열 및 가연성 기체가 축적되었다가 일시에 연소하여 화염이 크게 발생하는 상태를 말한다.
4. 화재층의 불이 상부층으로 올라가는 현상을 말한다.

답

3. 옥내 화재가 서서히 진행하여 열 및 가연성 기체가 축적되었다가 일시에 연소하여 화염이 크게 발생하는 상태를 말한다.

해설

• 플래시 오버(Flash Over):

1. 화재로 인해 실내의 온도가 급격히 상승하여 화재가 순간적으로 실내 전체에 확산 되는 현상.
2. 특징: 혼합연소, 비정상연소.
3. 발생 시기: 성장기 → 최성기.
4. 실내온도: 약 800~900℃.

문제 17. 구획실 화재의 현상 중 옳지 않은 것은?

답안

1. 중성대가 개구부에 형성될 때 중성대 아래쪽은 공기가 유입되고 위쪽은 연기가 유출된다.
2. 연기와 공기흐름은 주로 온도 상승에 의한 부력 때문이다.
3. 백 드래프트는 연료지배형 화재에서 발생한다.
4. 벽면코너화염이 단일 벽면화염보다 화염전파 속도가 빠르다.

답

3. 백 드래프트는 환기 지배형 화재에서 발생한다.

해설

• 구획실 화재:

1. 중성대

- 중성대 상부: 실내압력 > 실외압력 → 연기가 화재실 밖으로 유출.
- 중성대 하부: 실내압력 < 실외압력 → 공기가 화재실로 유입
- 2. 연료효과:
- 수직 공간 내 외부 온도차에 따른 압력차가 발생하여 공기가 이동하는 것.
- 3. 연료지배형 vs. 환기지배형:
- 연료지배형 화재: 화재 성장기, Flash Over 이전.
- 환기지배형 화재: 성장기 이후, Back Draft 위험 증가.
- 4. 화염 전파속도:
- 수평화염속도 < 수평화염속도
- 벽면 코너 화염속도 > 단일 벽면 화염속도.

문제 18. 건물에 익숙한 사람이 피난의 어려움을 겪기 시작하는 연기농도는?

답안

1. 감광계수 0.1, 가시거리 20 ~ 30 m
2. 감광계수 0.3, 가시거리 5 m
3. 감광계수 1, 가시거리 2 m
4. 감광계수 10, 가시거리 0.2 ~ 0.5 m

답

2. 감광계수 0.3, 가시거리 5 m

해설

• 감광계수에 따른 가시거리

감광계수 ($[m^{-1}]$)	가시거리 ([m])	내용
0.1	20 ~ 30	연기감지가 작동할 때의 농도
0.3	5	건물 내에서 익숙한 사람이 피난에 어려움을 느낄 정도의 농도
1.0	2	어두움을 느낄 정도의 농도
10.0	0.2 ~ 0.5	가시거리 없이 분출할 때의 농도

- 감광계수
- 빛이 감소되는 계수로서 연기농도를 나타내는 척도이다.
- 감광계수가 커질수록 빛이 감소되고 시야가 줄어들어 가시거리는 짧아진다(반비례 관계).

문제 19. 인간의 심장에 영향을 주지 않는 최대농도의 의미를 가지고 있는 것은?

답안

1. LC50
2. LD50
3. LOAEL
4. NOAEL

답

4. NOAEL

해설

• 청정 소화약제 독성표시

1. 할로겐 화합물을 청정 소화약제로 사용하는 경우

- **LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level):**
농도를 감소시키면 심장장애 현상이 나타나는 **최저농도**.
- **NOAEL (No Observed Adverse Effect Level):**
농도를 증가시킬 때 심장장애 현상이 나타나지 않는 **최고농도**.

2. 불활성 기체 청정 소화약제

- **NEL (No Effect Level):**
저산소 분위기에서 인체에 영향을 주지 않는 **최대농도**.
- **LEL (Lowest Effect Level):**
저산소 분위기에서 인체에 생리적 영향을 주는 **최소농도**.

문제 21. 다음 중 일반주택인 내화건축물 화재 시 과정별 순서로 옳은 것은?

답안

1. 연료지배형 → 대류 → 복사 → 환기지배형
2. 환기지배형 → 대류 → 복사 → 연료지배형
3. 연료지배형 → 복사 → 대류 → 환기지배형
4. 환기지배형 → 복사 → 대류 → 연료지배형

답

1. 연료지배형 → 대류 → 복사 → 환기지배형

해설

• 건축 화재의 진행과정

1. 연료지배형 화재:

- 초기 단계에서 공기 공급이 충분하여 **연료량**에 따라 화재가 결정되는 상태.
- 2. **대류**:
화재로 인한 열이 공기를 통해 이동하며 상부로 퍼지는 단계.
- 3. **복사**:

- 방사열로 인해 주변으로 열이 전파되는 과정.
- 4. **환기 지배형 화재**:
- 공기 공급이 부족하여 화재가 **공기량**에 의해 좌우되는 상태.

문제 22. 다음 중 화재 가혹도에 대한 설명으로 틀린 것은?

답안

1. 화재하중이 작으면 화재가혹도가 작다.
2. 화재실 내 단위시간당 축적되는 열이 크면 화재 가혹도가 크다.
3. 화재규모를 판단하는 척도로 주수시간을 결정하는 인자이다.
4. 화재발생으로 건물 내부 수용재산 및 건물자체손상을 입히는 정도이다.

답

3. **화재규모를 판단하는 척도로 주수시간을 결정하는 인자이다.**

해설

- **화재 가혹도(Fire Severity):**
 1. 화재가 건축물과 내부의 재산 등에 미치는 영향을 예측하기 위해 화재의 규모를 표시하는 것.
 2. 화재 가혹도는 **최고온도 × 지속시간 = 축적열량**으로 결정된다.
 3. **주수시간**을 결정하는 척도는 **화재하중**이며, 화재가혹도는 직접적인 주수시간과 연관되지 않는다.

문제 23. 다중이용업소의 실내장식물 중 방염대상 물품이 아닌 것은?

답안

1. 너비 10 cm 이하의 반자돌림대
2. 흡음용 커튼
3. 합판과 목재
4. 두께 2 mm 미만인 벽지류

답

1. **너비 10 cm 이하의 반자돌림대**

해설

- **방염물품 제외 대상:**
 1. 가구류
 2. 집기류
 3. 너비 10 cm 이하인 반자돌림대
- 반자돌림대는 방염대상에서 제외되므로 정답은 **1번**.

문제 24. 건물 내 화재 발생 시 재실자들의 피난 소요시간을 확보하거나 줄일 수 있는 방법 중 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 난연성이나 불연성 건축내장재를 사용한다.
- 2. 재실자들에게 화재를 가상의 피난교육을 실시한다.
- 3. 피난시간을 증가시키는 구조로 건물을 설계한다.
- 4. 피난로 이동시간을 줄이기 위해 피난통로에 장애물 등을 제거한다.

답

- 3. 피난시간을 **증가**시키는 구조로 건물을 설계한다.

해설

• **ASET(Available Safe Egress Time):**

- 1. 정의: 사람이 치명적인 위험에 빠지지 않고 안전하게 피난하는 데 필요한 시간.
- 열, 연기, 독성 가스 등의 영향을 받지 않도록 고려해야 함.
- 2. 연장방안:
 - 제연설비 및 가연물의 제한.
 - 자동식 소화설비 설치 및 실의 불연화, 난연화.

• **RSET(Required Safe Egress Time):**

- 1. 정의: 사람이 피난하는 데 실제로 걸리는 시간.
- 감지시간 + 통보시간 + 반응시간 + 행동시간
- 단축 방안:

항목	단축 방안
감지시간 및 통보시간 단축	우수한 감지기 선정, 비화재보 방지, 자동화재 탐지설비 평상시 철저한 유지관리
반응시간 단축	사전훈련 및 교육 실시, 비화재보 방지
행동시간 단축	비상대피훈련 실시, 추가적 교육 실시
피난시간 단축	거주밀도 하향, 비상구의 수 증가, 비상구·계단의 통로 확대

- 피난시간을 늘리는 구조 설계는 피난안전 확보에 부적합하므로 정답은 **3번**.

문제 25. 가로 1 m × 세로 1 m의 개구부가 존재하는 구획실에 환기 지배형 화재가 발생하여 플래시 오버(Flash Over) 이전에 개구부 높이가 2배 증가했다면 이 구획실의 환기인자는 약 몇 배 증가했는가?

답안

- 1. 1.4
- 2. 2.8
- 3. 4.2
- 4. 5.6

답

2. 2.8

해설

- 연료 지배형 화재(최성기 이후):
- 1. 환기인자 계산식:

$$\left[\frac{A \sqrt{H}}{H} \right]$$
- (A): 개구부 면적 (m²)
- (H): 개구부 높이 (m)
- 2. 문제에서 개구부 높이 (H)가 2배 증가 → 높이 (H = 2m), 면적 (A = 1 × 2 = 2 , m²)
- 3. 환기인자:

$$\left[\frac{A \sqrt{H}}{H} \right] = \frac{2 \sqrt{2}}{2} \approx 2.8$$
- 따라서, 정답은 2번.

문제 26. 화염이 다른 층으로 확대되지 못하도록 구획하는 건축물의 방재계획으로 옳은 것은?

답안

1. 단면계획
2. 재료계획
3. 평면계획
4. 입면계획

답

1. 단면계획

해설

- 건축물의 방재계획:
 1. 부지 선정 및 배치계획:
 - 건축물의 위치와 배치를 조정하여 화재 확산 방지.
 2. 평면계획:
 - 화재로 인한 피해를 작은 범위로 한정하기 위해 구획.
 3. 단면계획:
 - 화재 시 재해 전파를 제어하고, 화염이 다른 층으로 이동하지 못하도록 구획.
 4. 입면계획:
 - 화재 시 인접건물로의 연소 확대를 방지하기 위한 구획.
 5. 내장계획:
 - 불연성이나 난연성 재료를 통해 건축물 내부 화재 확산 방지.

- 따라서, 정답은 1번 단면계획.

문제 27. 건축방재계획 중 공간적 대응에서 회피성에 대한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 내화성능, 방연성능, 초기소화대응능력 등의 화재에 대응하여 저항하는 성능.
2. 화재가 발생한 경우 안전피난 시스템 동작.
3. 제연설비, 방화문, 방화셔터, 자동화재탐지설비, 스프링클러설비 등에 대한 대응.
4. 불연화, 난연화, 내장재의 제한, 용도별 구획 등으로 출화, 화재 확산 등을 감소시키고자 하는 예방적 조치.

답

4. 불연화, 난연화, 내장재의 제한, 용도별 구획 등으로 출화, 화재 확산 등을 감소시키고자 하는 예방적 조치.

해설

- 건축물의 방재계획:
- 회피성:
 - 불연화, 난연화 등의 내장재 제한과 용도별 구획 등을 통해 화재 위험성을 줄이는 예방적 조치.
- 도피성:
 - 화재 시 피난자가 위험에 빠지지 않도록 피난경로를 확보하며, 안전하게 대피할 수 있도록 설계.
- 설비적 대응:
 - 방화설비, 제연설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비 등을 설치하여 화재 확산 방지.
- 따라서, 정답은 4번.

문제 28. 복도에서 피난개시로부터 피난종료까지의 복도피난허용시간을 계산하는 식은?

답안

1. $(2\sqrt{A})$
2. $(3\sqrt{A})$
3. $(4\sqrt{A})$
4. $(5\sqrt{A})$

답

3. $(4\sqrt{A})$

해설

1. 거실의 피난시간

- $(T = a\sqrt{A})$
- (a) : 천장의 높이
- $(6m)$ 미만 $\rightarrow (a = 2)$
- $(6m)$ 이상 $\rightarrow (a = 3)$

2. 복도 피난시간

- ($T = 4W\sqrt{A}$)
- (A): 그 층의 모든 거실과 복도의 면적의 합

3. 총 피난시간

- ($T = 8W\sqrt{A}$)
- (A): 그 층의 모든 거실과 복도의 면적의 합

복도 피난시간은 ($T = 4W\sqrt{A}$) 이므로 정답은 3번입니다.

문제 29. 건축물의 화재안전에 대한 공간적 대응방법 중 대항성에 해당하지 않는 것은?

답안

1. 건축물 내장재의 불연화 성능
2. 건축물 내화 성능
3. 건축물 방화구획 성능
4. 건축물 방·배연 성능

답

1. 건축물 내장재의 불연화 성능

해설

건축물의 방재계획

- **대항성:**
 - 방화구획, 방연구획, 내화재료 등을 사용하여 초기 소화에 대항성을 가지도록 하는 것
- **회피성:**
 - 불연화, 난연화 등의 내장재의 제약, 소방훈련 및 불소성 등 화재 확산 가능성을 줄여 위험성을 낮추는 것
- **도피성:**
 - 화재 시 피난자가 위험에 빠지지 않도록 피난경로를 유도하는 것을 목표로 함
- **설비적 대응:**
 - 대량연소를 보완하는 설비적 대응으로 방화셔터, 자동화재탐지설비, 스프링클러 등 주요 설비를 설치하여 보호하는 것

대항성에 포함되지 않는 항목은 건축물 내장재의 불연화 성능이므로, 정답은 1번입니다.

문제 30. 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조로 기준에 적합하지 않은 것은?

답안

1. 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구는 60분 방화문 또는 60분 방화문으로 할 것
2. 계단의 유효너비를 0.9 m 이상으로 할 것
3. 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결할 것
4. 계단은 건축물의 내부에서 통하는 출입구 외의 창문 등으로부터 1 m 이상의 거리로 설치할 것

답

4. 계단은 건축물의 내부에서 통하는 출입구 외의 창문 등으로부터 1 m 이상의 거리로 설치할 것

해설

건축물 바깥쪽에 설치하는 피난계단 기준

1. 유효너비 0.9 m 이상

- 난방환기 개방 및 60분 방화문 또는 60분 방화문을 설치
- 2. 창문과 2 m 이상 이격
- 단, 1m² 이하 방범유리 예외

4번의 기준은 창문 등으로부터 2 m 이상의 거리가 되어야 하므로, 정답은 4번입니다.

문제 31. 건축물의 피난·방화 등의 기준에 관한 규칙에서 내화구조인 벽에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 벽돌조로서 두께가 19 cm 이상인 것
2. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로서 두께가 10 cm 이상인 것
3. 골구를 철골조로 하고, 그 양면을 두께 5 cm 이상의 콘크리트블록·벽돌 또는 석재로 보운 것
4. 고온·고압의 증기로 양생된 경량기포 콘크리트패널 또는 경량기포 콘크리트블록조로서 두께가 20 cm 이상인 것

답

4. 고온·고압의 증기로 양생된 경량기포 콘크리트패널 또는 경량기포 콘크리트블록조로서 두께가 20 cm 이상인 것

해설

내화구조의 벽 기준

- 두께 19 cm 이상:
- 벽돌조
- 두께 10 cm 이상:
- 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조
- 고온·고압 증기로 양생된 경량기포 콘크리트패널, 경량기포 콘크리트블록조
- 두께 5 cm 이상:
- 골구를 철골조로 하고, 양면을 콘크리트블록, 벽돌, 석재로 보운 경우
- 철제 보호된 콘크리트블록, 벽돌, 석재
- 고온·고압 증기로 양생된 경량기포 콘크리트패널 또는 경량기포 콘크리트블록조의 두께 기준이 20 cm 이상으로 표현된 4번 항목은 실제 기준과 일치하지 않아, 옳지 않은 선택지입니다. 따라서 정답은 4번입니다.

문제 32. 목조 건축물의 화재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 목조 건축물은 화재 시 플래시 오버(Flash Over)에 도달하는 시간이 내화 건축물 화재보다 빠르다.
2. 건조한 목재는 셀룰로오스(Cellulose)가 주성분이다.
3. 목재는 열전도도가 낮아 철보다 단열 효과가 크다.
4. 목재의 흡수율에 있는 수분의 양은 연소속도에 큰 영향을 미친다.

답

3. 목재는 열전도도가 낮아 철보다 단열 효과가 크다.

해설

목조 건축물의 화재

1. 내화 건축물보다 플래시 오버에 도달하는 시간이 짧다.
2. 목재의 주성분은 셀룰로오스이다.
3. 목재의 열전도도는 낮지만, 철보다 단열 효과가 크다는 설명은 과장된 표현으로 정확하지 않다.
4. 목재의 수분량에 따라 화재 연소성과 속도가 다르다.

- 3번 항목은 목재의 특성에 대해 부정확한 내용을 담고 있으므로 정답은 3번입니다.

문제 33. 피난복도계획 시 고려해야 할 일반적인 사항에 해당되지 않는 것은?

답안

1. 피난복도의 폭은 재실자가 빠른 시간 내에 안전한 피난처로 갈 수 있도록 하는 것이 좋다.
2. 피난복도의 천장은 가능한 낮게 하고, 천장에는 불연재를 사용한다.
3. 피난복도에는 피난에 방해가 되는 시설물을 설치하지 않아야 한다.
4. 피난복도에는 피난방향 및 계단위치를 알 수 있는 표시를 한다.

답

2. 피난복도의 천장은 가능한 낮게 하고, 천장에는 불연재를 사용한다.

해설

피난 계획 시 고려사항

1. 피난대책
 - Fool Proof
 - Fail Safe
 - 2. 피난구: 잠금장치 해제
3. 피난동선
 - 단순 명료, 양방향 피난로 확보
 - 병목 현상이 발생하지 않도록 수평동선과 수직동선으로 구분하여 동선계획 수립
 - 4. 피난계단: 주층높이, 귀소본능, 퇴피본능, 좌회전, 지장물 방지

5. 피난수단: 원격지 수단, 엘리베이터 사용금지

6. 피난복도의 천장은 가급적 높게 설계하여 연기의 하강속도를 늦춤

2번 항목은 천장을 낮게 설계한다는 잘못된 정보를 담고 있으므로 정답은 2번입니다.

문제 34. 화재의 현장에 있는 불특정 다수인으로 이루어진 집단은 패닉(Panic) 상태가 되기 쉬운데, 이 집단의 일반적 특징으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 우연적으로 발생하는 집단이다.
2. 각 개인에게 임무가 부여되는 집단이다.
3. 감정적인 분위기의 집단이다.
4. 암시에 걸리기 쉬운 집단이다.

답

2. 각 개인에게 임무가 부여되는 집단이다.

해설

패닉의 정의

1. 급작스런 위험에 의해 공황상태에 빠져 이성적인 판단을 하지 못하는 것
2. 화재 시 패닉이 발생하는 경우:
 - 유독가스 흡입 등의 외부적 효율감 문제
 - 연기 등으로 인해 시계 제한
 - 화재 시 외부와의 고립 및 단절
- 3. 패닉 상태의 집단은 조직적인 행동보다는 감정적이고 암시에 취약한 특징을 가진다.
- 2번 항목은 집단의 성격과 맞지 않는 정보로, 정답은 2번입니다.

문제 35. 다음은 건축법 시행령상 피난안전구역에 관한 기준이다. () 안에 알맞은 것은?

답안

초고층건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역(건축물의 피난·안전을 위하여 건축물 중간층에 설치하는 대피공간을 말한다)을 지상층으로부터 최대 () 층마다 1개소 이상 설치하여야 한다.

1. 30
2. 40
3. 50
4. 60

답

1. 30

해설

피난안전구역 설치 대상

1. 고층 건축물: 30층 이상이거나 층고가 120 m 이상인 건축물
2. 초고층 건축물: 50층 이상이거나 높이가 200 m 이상인 건축물
3. 준초고층 건축물: 초고층 건축물의 기준을 충족하지 않은 것
4. 지하연계 복합건축물:
 - 층수가 11층 이상이거나 1일 수용인원이 5천 명 이상인 건축물로서 지하 부분이 지하역사 또는 지하도 상가와 연결된 건축물
 - 건축물 안에 문화 및 집회, 판매, 운수, 업무, 숙박, 위락시설 중 유원시설업의 시설, 종합병원, 요양병원 포함
 - 설치층수: 30층마다 설치

피난안전구역은 최대 30층마다 1개소 이상 설치하도록 규정되어 있으므로 정답은 1번입니다.

문제 36. 가로 10 m, 세로 10 m, 높이 3 m의 공간에 발열량이 9,000 [kcal/kg]인 가연물 3,000 [kg]과 발열량이 4,500 [kcal/kg]인 가연물 2,000 [kg]이 저장된 실의 화재하중[kg/m²]은? (단, 목재의 단위발열량은 4,500 [kcal/kg]이다)

답안

1. 60
2. 80
3. 100
4. 120

답

2. 80

해설

화재하중

1. 건축물 내 단위면적당 가연물의 양
2. 수식

$$Q = \frac{\sum (G_i \cdot H_i)}{A \cdot H_0}$$

- (G_i): 가연물의 양 [kg]
- (H_i): 가연물의 발열량 [kcal/kg]
- (A): 바닥면적 [m²]
- (H_0): 기준 발열량 [kcal/kg] (목재: 4,500 [kcal/kg])

• 3. 계산

$$Q = \frac{(9,000 \times 3,000) + (4,500 \times 2,000)}{4,500 \times 100}$$
$$Q = \frac{27,000,000 + 9,000,000}{450,000} = \frac{36,000,000}{450,000} = 80, [\text{kg/m}^2]$$

따라서 화재하중은 80 [kg/m²]이며, 정답은 2번입니다.

문제 37. 구획화재에서 화재온도 상승곡선을 정하는 온도인자에 관한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 개구부의 크기, 개구부의 높이의 제곱근 및 실내의 전체 표면적에 비례한다.
2. 개구부 크기에 비례하고, 개구부 높이의 제곱근에 반비례한다.
3. 개구부 크기, 개구부 높이의 제곱근에 비례하고 실내의 전체 표면적에 반비례한다.
4. 개구부 크기에 반비례하고, 개구부 높이의 제곱근에 비례한다.

답

3. 개구부 크기, 개구부 높이의 제곱근에 비례하고 실내의 전체 표면적에 반비례한다.

해설

온도인자와 계속시간 인자

1. 온도인자 (개구인자)

$$F_0 = \frac{A_V \times \sqrt{H}}{A_T}$$

- (A_V): 개구부의 크기 [m²]
- (H): 개구부의 높이 [m]
- (A_T): 실내의 전체 표면적 [m²]

개구부 크기와 높이의 제곱근에 비례하며, 실내 전체 표면적에 반비례.

• 2. 계속시간 인자

$$F_t = \frac{A_F}{\sqrt{V}}$$

- (A_F): 화재면적 [m²]
- (V): 실내 체적 [m³]

따라서, 개구부 크기, 개구부 높이의 제곱근에 비례하고 실내의 전체 표면적에 반비례한다는 3번이 정답입니다.

문제 38. 화재의 성장속도가 빠름(Fast)이라고 가정할 때 열방출률 ($Q = \alpha t^2$)에서 화재강도 계수 (α) [kW/s^2]는 약 얼마인가? (단, (t)는 열방출률이 1,055 [kW]까지 도달하는 데 걸리는 시간이다.)

답안

1. 0.0023
2. 0.01172
3. 0.04689
4. 0.18757

답

3. 0.04689

해설

화재성장속도

1. **NFPA 72**에서는 화재가 임의의 열방출률에 도달하는 시간 또는 화재성장률(α)로 화재를 구분하고 있다.
2. **화재강도 계수 (α)**는 화재가 1,055 [kW]의 열방출률에 도달하는 시간으로 정의된다.

3. 계산 과정

$$Q = \alpha t^2$$

$$\alpha = \frac{Q}{t^2}$$

($Q = 1,055$, [kW]), ($t = 30$, [s]) (빠른 화재 기준)

$$\alpha = \frac{1,055}{30^2} = \frac{1,055}{900} \approx 0.04689 \text{ , } [\text{kW/s}^2]$$

따라서 화재강도 계수 (α)는 0.04689 [kW/s^2]이며, 정답은 3번입니다.

문제 39. 플래시 오버(Flash Over)를 발생하기 위해 필요한 열량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 열량은 환기구 높이의 4제곱근에 비례한다.
2. 열량은 단면적의 제곱근에 비례한다.
3. 열량은 열손실계수의 제곱근에 비례한다.
4. 열량은 접촉면의 표면적에 비례한다.

답

4. 열량은 접촉면의 표면적에 비례한다.

해설

플래시 오버(Flash Over)

1. 정의: 환기가 충분한 상태에서 열 축적에 의해 실내에 존재하는 모든 가연물이 동시에 점차적으로 발화하는 현상.

2. 플래시 오버 열량 계산

• (1) Mc-Caffrey

$$Q_n = 610 W \left(\frac{k_s}{\sqrt{\rho \cdot c}} \right) W \cdot A_T \cdot A_V \cdot \sqrt{H}$$

• (2) Thomas

$$Q_n = 7.8 A_T + 378 A_V \sqrt{H}$$

• (3) Babrauskas

$$Q_n = 750 A_V \sqrt{H}$$

• 3. 관련 요인:

- 열량은 환기구 높이의 4제곱근, 개구부 면적, 구획실 내부 표면적, 열손실 계수에 비례한다.
- 그러나 **접촉면의 표면적**은 플래시 오버 열량 계산과 직접적인 연관이 없다.
- 4번 항목은 열량과 관계없는 설명이므로 정답은 4번입니다.

문제 40. 가연물 연소 시 발생하는 연기의 농도와 가시거리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 어두침침한 것을 느낄 정도의 감광계수는 $0.5 [m^{-1}]$ 이고, 가시거리가 4 m이다.
2. 건물을 잘 아는 사람이 피난에 지장을 느낄 정도의 감광계수는 $0.3 [m^{-1}]$ 이고, 가시거리가 5 m이다.
3. 건물을 잘 알지 못하는 사람의 경우 가시거리는 20 ~ 30 m이고, 감광계수는 $0.07 \sim 0.13 [m^{-1}]$ 이다.
4. 감광계수로 표시한 연기의 농도와 가시거리는 반비례의 관계를 갖는다.

답

1. 어두침침한 것을 느낄 정도의 감광계수는 $0.5 [m^{-1}]$ 이고, 가시거리가 4 m이다.

해설

연기의 농도 표시법

1. 절대농도: 질량농도법, 입자농도법
2. 상대농도: 감광계수법

[감광계수와 가시거리]

감광계수 [m^{-1}]	가시거리 [m]	특징
0.1	20 ~ 30	연기감지가 작동, 다수인 피난 가능
0.3	5 ~ 10	건물 내 익숙한 사람이 피난 가능
0.5	2 ~ 4	어두운 것을 느낌, 피난이 어려워짐
1.0	1 ~ 2	매우 어두워 시각의 역할이 없음
10	0.1	완전한 흑연 상태

- 1번 항목 오류:
- 감광계수 0.5 [m^{-1}]에 해당하는 가시거리는 4 m이 아닌 2 ~ 4 m입니다.
- 따라서 1번 설명이 옳지 않으며, 정답은 1번입니다.

문제 41. 건축물 내 연기유동과 확산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 연기가 수평으로 유동할 경우 속도는 약 0.5 ~ 1.0 [m/s]이다.
2. 건물 내부의 온도가 건물 외부의 온도보다 높을 경우 굴뚝효과에 의한 연기의 흐름은 아래로 이동한다.
3. 제연설비 등 수직방향으로의 연기속도는 화재 초기 약 1.5 [m/s], 농연 시 약 3 ~ 4 [m/s]로 인간의 보행속도보다 빠르다.
4. 연기의 비중은 공기보다 크지만 발생 직후의 연기는 온도가 높기 때문에 건물의 상승부로 이동한다.

답

2. 건물 내부의 온도가 건물 외부의 온도보다 높을 경우 굴뚝효과에 의한 연기의 흐름은 아래로 이동한다.

해설

연기유동

1. 수평이동 속도: 약 0.5 ~ 1.0 [m/s]
2. 수직이동 속도: 약 2 ~ 5 [m/s]

굴뚝효과

- 건물 내부의 온도가 외부 온도보다 높을 경우, 뜨거운 공기가 상승하며 연기가 위로 이동한다.
- 건물 내부의 온도가 외부 온도보다 낮을 경우, 연기의 흐름은 아래로 이동할 수 있다.

제연설비 연기속도

- 화재 초기: 약 1.5 [m/s]
- 농연 상태: 약 3 ~ 4 [m/s]
- 2번 항목 오류:
- 건물 내부의 온도가 외부보다 높으면 연기의 흐름은 아래가 아닌 위로 이동한다.

따라서 2번 설명이 옳지 않으며, 정답은 2번입니다.

문제 42. 제연방식 중 화재 시 피난로가 되는 계단, 부속실 등에 외부공기를 급기하여 가압하는 방식은?

답안

- 1. Smoke Tower 제연방식
- 2. 제1종 기계제연방식
- 3. 제2종 기계제연방식
- 4. 제3종 기계제연방식

답

3. 제2종 기계제연방식

해설

연기의 제어 방식

구분	특징
차단	연기를 일정한 장소로부터 차단
배기	연기를 건물 외부로 배출
희석	신선한 공기를 불어넣어 연기의 농도를 낮춤
자연제연 방식	자연적인 연돌효과에 의해 배출
스모크타워 방식	천장에 루프모니터를 이용하여 제연하는 방식
기계제연방식	
- 제1종	송풍기 + 배풍기 방식
- 제2종	송풍기 방식 (외부 공기 급기하여 가압)
- 제3종	배풍기 방식

- 제2종 기계제연방식:
- 외부 공기를 계단, 부속실 등에 급기하여 가압해 피난로의 연기 유입을 방지하는 방식.

따라서 정답은 3번, 제2종 기계제연방식입니다.

문제 43. 건축물 화재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 플래시 오버 현상은 폭풍이나 충격파를 수반하지 않는다.
- 2. 수분함유량이 최소 15% 이상인 경우에는 목재가 고온에 접촉해도 착화되기 어렵다.
- 3. 내화건축물의 온도-시간 표준곡선에서 화재 발생 후 30분이 경과하면 온도는 약 1,000℃ 정도에 달한다.
- 4. 내화건축물은 목조건축물에 비해 연소 온도는 낮지만 연소지속시간은 길다.

답

3. 내화건축물의 온도-시간 표준곡선에서 화재 발생 후 30분이 경과하면 온도는 약 1,000℃ 정도에 달한다.

해설

플래시 오버

- 폭풍이나 충격파를 수반하지 않으며, 목재의 수분함유량이 15% 이상일 경우 착화되기 어려움.

내화건축물의 특성

- 연소 온도는 목조건축물보다 낮음.
- 연소 지속시간은 길어 구조 안정성이 우수.

표준온도 시간곡선

- 실물 크기의 모형 화재 실험을 통해 얻은 결과로 시간에 따른 온도 변화곡선을 정의.
- 시간에 따른 온도 변화:

1. 30분: 약 **840°C**
2. 1시간: 약 **925°C**
3. 2시간: 약 **1,010°C**
4. 3시간: 약 **1,050°C**

- 30분 경과 시 약 840°C에 도달하며, 1,000°C는 2시간 경과 후에 도달.

따라서 3번 설명이 잘못되었으며, 정답은 3번입니다.

문제 44. 목재 500 kg과 종이 박스 300 kg이 쌓여 있는 컨테이너(폭: 2.4 m, 길이 6 m, 높이 2.4 m) 내부의 화재하중 [kg/m^2]은? (단, 목재의 단위발열량은 18,855 [kJ/kg]이며, 종이의 단위발열량은 16,760 [kJ/kg]이다)

답안

1. 22.18
2. 53.24
3. 133.10
4. 223.08

답

2. 53.24

해설

화재하중

1. 건축물 내 단위면적당 가연물의 양
2. 계산 과정

- 목재 및 종이의 발열량 변환:

$$Q_{\text{목재}} = \frac{18,855}{4,500} = 4,190 \text{ [kcal/kg]}$$

$$Q_{\text{종이}} = \frac{16,760}{4,500} = 3,724 \text{ [kcal/kg]}$$

- 화재하중 계산:

$$Q = \frac{\sum (G_i \cdot H_i)}{H_0 \cdot A}$$

$$Q = \frac{(500 \cdot 4.190) + (300 \cdot 3.724)}{4,500 \cdot (2.4 \cdot 6)}$$

$$Q = \frac{2,095 + 1,117.2}{4,500 \cdot 14.4}$$

$$Q = \frac{3,212.2}{64,800} \approx 53.24 \text{ , [kg/m}^2\text{]}$$

따라서 화재하중은 약 53.24 [kg/m²]이며, 정답은 2번입니다.

문제 45. 구획실 화재(혼소화재는 제외)의 특징으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 천장의 연기층은 화재의 초기단계보다 성장단계에서 빠르게 축적된다.
2. 연기층이 축적되어 개방문의 상부에 도달하면 구획실 밖으로 흘러나가기 시작한다.
3. 연기생성속도가 연기배출속도를 초과하지 않으면 천장 연기층은 더 이상 하강하지 않는다.
4. 화재가 성장하면서 연기층은 축적되지만 연기와 가스의 온도는 더 이상 상승하지 않는다.

답

4. 화재가 성장하면서 연기층은 축적되지만 연기와 가스의 온도는 더 이상 상승하지 않는다.

해설

구획실 화재의 특징

1. 초기: 무염착화 및 발연착화에 이어 출화 시작.
2. 성장기:
 - 연소속도가 빨라짐.
 - 연기층은 화재 초기보다 성장단계에서 빠르게 축적됨.
 - 개방문의 상부에 연기층이 도달하면 구획실 밖으로 흘러나가기 시작.
3. 전이 및 플래시 오버:
 - 열의 축적으로 온도 상승이 계속되어 플래시 오버 단계로 전이됨.

- 4번 항목 오류:
- 화재가 성장하면서 연기층의 축적뿐 아니라 연기와 가스의 온도도 계속 상승하며 플래시 오버로 전이될 수 있음.

따라서 4번 설명이 옳지 않으며, 정답은 4번입니다.

문제 46. 허용농도(TLV)가 가장 낮은 가스로 조합된 것은?

답안

- 1. CO, CO₂
- 2. HCN, H₂S
- 3. COCl₂
- 4. C₆H₆, NH₃

답

- 3. COCl₂

해설

TLV(Threshold Limit Value)

- 1. 정의:
평균적인 성인 남자가 매일 8시간씩 주 5일을 연속해서 이 농도의 가스를 함유하고 있는 공기 중에서 작업을 해도 건강에 영향을 미치지 않는다고 판단되는 한계농도.
- 2. 가스별 허용농도 (ppm):

가스의 종류	허용농도 (ppm)
포스젠 (COCl ₂)	0.1
염소 (Cl ₂)	1
염화수소 (HCl)	5
황화수소 (H ₂ S)	10
시안화수소 (HCN)	10
암모니아 (NH ₃)	25
일산화탄소 (CO)	50
이산화탄소 (CO ₂)	5,000

- 3. 분석:
- COCl₂ (포스젠)는 허용농도가 0.1 ppm으로 매우 낮아 극소량으로도 치명적인 영향을 미칠 수 있음.
- 나머지 가스들의 TLV는 COCl₂보다 높음.

따라서 가장 낮은 TLV를 가진 가스로 조합된 것은 3번 COCl₂이며, 정답은 3번입니다.

문제 47. 건축물 구획실 화재 시 화재실의 중성대에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 중성대는 화재실 내부의 실온이 높아질수록 낮아지고, 실온이 낮아질수록 높아진다.
2. 화재실의 중성대 상부 압력은 실외압력보다 높고, 하부의 압력은 실외압력보다 낮다.
3. 화재실 상부에 큰 개구부가 있다면 중성대는 올라간다.
4. 중성대의 위치는 건축물의 높이와 건축물 내·외부의 온도차가 결정의 주요 요인이다.

답

4. 중성대의 위치는 건축물의 높이와 건축물 내·외부의 온도차가 결정의 주요 요인이다.

해설

중성대의 특징

1. **압력 분포:**

- 중성대 상부: 실내압력이 실외압력보다 높아 연기가 밖으로 유출.
- 중성대 하부: 실내압력이 실외압력보다 낮아 공기가 유입.
- 2. **온도와 중성대:**
- 화재 성장 시 실내 온도가 상승하며 중성대는 점차 **아래로 이동**.
- 플래시 오버 이후 실내 온도와 압력이 급격히 상승해 중성대는 최종적으로 낮은 위치에 머무름.

• 3. **개구부의 영향:**

- 상부 개구부가 클수록 중성대는 **높아짐**.
- 4. **위치 요인:**
- 중성대의 위치는 주로 **화재실 내부의 온도 상승과 개구부의 크기 및 위치**에 영향을 받음.
- 건축물의 높이와 온도차는 중성대 결정에 직접적인 영향이 없음.
- 4번 항목 오류:
- 중성대의 위치는 건축물의 높이와 온도차보다는 **화재실 내부의 온도와 개구부의 크기 및 위치**에 따라 결정됨.

따라서 4번 설명이 옳지 않으며, 정답은 4번입니다.

문제 48. 그림에서 연기층 하단의 강하속도 (V_{sd})를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 플럼기체의 체적유입속도: (V_p), 천장면적: (A_c), 플럼기체의 밀도: (ρ_p), 연기층 기체의 밀도: (ρ_s))

답안

그림 조건: 화재 플럼이 천장 하부 연기층으로 유입되어 연기층 하단이 아래로 내려오는 상황이다.

1. ($V_{sd} = \frac{V_p}{A_c} \cdot \left(\frac{\rho_p}{\rho_s} \right)$)
2. ($V_{sd} = \frac{V_p}{A_c} \cdot \left(\frac{\rho_s}{\rho_p} \right)$)
3. ($V_{sd} = \frac{A_c}{V_p} \cdot \left(\frac{\rho_p}{\rho_s} \right)$)
4. ($V_{sd} = \frac{A_c}{V_p} \cdot \left(\frac{\rho_s}{\rho_p} \right)$)

답

1. ($V_{sd} = \frac{V_p}{A_c} \cdot \left(\frac{\rho_p}{\rho_s} \right)$)

해설

연기층 하단 강하속도 수식 표현

- 기본 공식:
[
 $V_{sd} = \frac{V_p}{A_c} \cdot \left(\frac{\rho_p}{\rho_s} \right)$
]
- 변수 정의:
 - (V_p): 플럼기체의 체적유입속도
 - (A_c): 천장면적
 - (ρ_p): 플럼기체의 밀도
 - (ρ_s): 연기층 기체의 밀도
- 해석:
 - 연기층 하단의 강하속도는 플럼기체의 체적유입속도를 천장면적으로 나눈 후, 밀도의 비율로 조정하여 계산.

따라서 정답은 1번 ($V_{sd} = \frac{V_p}{A_c} \cdot \left(\frac{\rho_p}{\rho_s} \right)$)입니다.

문제 49. 건축물의 방화구조기준으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

답안

- ① 시멘트모르타르 위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2 cm 이상인 것
- ② 철망모르타르의 바름두께가 2 cm 이상인 것
- ③ 작은 지름이 25 cm 이상인 기둥으로서 철골을 두께 5 cm 이상의 콘크리트로 덮은 것
- ④ 회반죽을 바른 것으로서 그 두께의 합계가 2.5 cm 이상인 것

- 1. ①, ②
- 2. ②, ④
- 3. ①, ②, ④
- 4. ①, ②, ③, ④

답

- 2. ②, ④

해설

방화구조

- 1. 정의:
 - 화염의 확산을 막을 수 있는 성능을 가진 구조로서 건축법령에 의해 정의된 구조.
- 2. 방화 구조의 기준:

구조	두께 기준
철망모르타르	2 cm 이상
석고판 위에 시멘트모르타르를 바른 것	2.5 cm 이상
석고판 위에 회반죽을 바른 것	2.5 cm 이상
시멘트모르타르 위에 타일을 붙인 것	2.5 cm 이상
심벽에 흙으로 맞벽치기한것	모두 해당

- 옳은 항목 분석:
- ① 시멘트모르타르 위에 타일을 붙인 것으로서 두께가 **2 cm 이상** → 부적합.
- ② 철망모르타르의 바름두께가 **2 cm 이상** → 적합.
- ③ 작은 지름이 25 cm 이상인 철골을 두께 **5 cm 이상의 콘크리트로 덮은 것** → 기준 두께 초과, 부적합.
- ④ 회반죽을 바른 것으로서 두께가 **2.5 cm 이상** → 적합.

따라서 옳은 조합은 ②, ④이며, 정답은 2번입니다.

문제 50. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

답안

내화건축물의 구획실에서 화재가 발생할 경우 성장기 단계에서는 (ㄱ), 최성기 단계에서는 (ㄴ)가 지배적인 열전달 기전이다.

- ① ㄱ: 대류, ㄴ: 복사
- ② ㄱ: 대류, ㄴ: 전도
- ③ ㄱ: 복사, ㄴ: 복사
- ④ ㄱ: 전도, ㄴ: 대류

답

- 1. ㄱ: 대류, ㄴ: 복사

해설

내화 건축물의 구획화재 특성

1. 성장기 단계:

- 화재 초기에는 **대류**가 주된 열전달 방식.
- 연소물 및 화염의 열기류가 공기를 따라 이동하며 온도를 상승시킴.

2. 최성기 단계:

- 화재가 극대화된 상태에서는 **복사**가 지배적인 열전달 방식.
- 고온에서의 열복사로 인해 화재 확산이 더욱 가속됨.
- 분석:
- 성장기 단계에서 대류가 지배적이며, 최성기 단계에서는 복사가 지배적.

따라서 정답은 1번 (ㄱ: 대류, ㄴ: 복사)입니다.

문제 51. 배연전용 수직 샤프트를 설치하여 공기의 온도차 등에 의한 부력과 루프모니터의 흡인력으로 제연하는 방식은?

답안

- 1. 밀폐제연
- 2. 스모크타워제연
- 3. 자연제연
- 4. 기계제연

답

- 2. 스모크타워제연

해설

연기의 제어 방식

구분	특징
차단	연기를 일정한 장소로부터 차단
배기	연기를 건물 외부로 배출
희석	신선한 공기를 불어넣어 연기의 농도를 낮춤
자연제연 방식	자연적인 연돌효과에 의해 배출
스모크타워 방식	샤프트 내 부력과 루프모니터의 흡인력으로 제연
기계제연 방식	송풍기, 배풍기를 활용한 기계적 제연 방식 (제1종, 제2종 등)

- 스모크타워제연:
- 수직 샤프트를 설치하여 공기의 온도차에 따른 부력을 활용.
- 루프모니터의 흡인력을 통해 연기를 효과적으로 배출.

따라서 정답은 2번, 스모크타워제연입니다.

문제 52. 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 계단실에는 상용정원에 의한 비상조명 설비를 해야 한다.
- 2. 피난층이란 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층을 말한다.
- 3. 무창층의 유효개구부는 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터로 향하여야 한다.
- 4. 소방시설이란 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 그 밖에 소화활동설비로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

답

- 1. 계단실에는 상용정원에 의한 비상조명 설비를 해야 한다.

해설

건축물의 내부 피난계단 구조 기준

구분	구조 요건
구조	내화구조 벽
마감재	불연재 사용
조명	예비전원에 의한 조명 설비 필요
바깥쪽창문	타 창문과 2 m 이상 이격 설치
내부창	불박이창(망입유리) 1 m ² 이상 설치
출입구	유효너비 0.9m이상,피난방향개방 및 자동 폐쇄되는 60분+ 방화문 또는 60분 방화문
출입구	방화문은 상시 폐쇄되거나 열.연기등에 의해 자동 폐쇄될 것
도착지	피난층 또는 지상까지 연결

- 1번 항목 오류:
- 계단실에는 상용정원이 아닌 예비전원에 의한 비상조명 설비를 설치해야 함.

따라서 1번 설명이 옳지 않으며, 정답은 1번입니다.

문제 53. 구획실 화재에서 발생하는 현상을 순서대로 나열한 것은?

답안

- ㄱ. Back Draft
- ㄴ. Roll Over
- ㄷ. Flash Over

- 1. ㄴ → ㄷ → ㄱ
- 2. ㄴ → ㄱ → ㄷ
- 3. ㄷ → ㄴ → ㄱ
- 4. ㄷ → ㄱ → ㄴ

답

- 1. ㄴ → ㄷ → ㄱ

해설

구획실 화재의 발생 순서

- Roll Over:
- 화염이 천장 부근에서 발생하며 가연성 가스가 혼합되는 초기 현상.
- Flash Over:
- 화재가 급격히 확대되어 구획실 내 모든 가연물이 동시 발화하는 현상.

- **Back Draft:**
- 산소가 부족한 상태에서 갑작스럽게 산소가 공급되며 폭발적으로 연소하는 현상.
- **구획실 화재는 Roll Over → Flash Over → Back Draft 순으로 발생하며, 정답은 1번입니다.**

문제 54. 건축물 화재에 대응한 피난계획의 일반적인 원칙으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 2개 방향의 피난동선을 상시 확보한다.
2. 피난수단은 전자기기나 기계장치로 조작하여 작동하는 것을 우선한다.
3. 피난경로에 따라 일정한 구획을 정하여 피난구역을 설정한다.
4. Fool Proof와 Fail Safe의 원칙을 충실히 시킨다.

답

2. 피난수단은 전자기기나 기계장치로 조작하여 작동하는 것을 우선한다.

해설

피난계획 시 고려사항

1. **피난대책:** Fool Proof와 Fail Safe의 원칙을 충실히 적용.
2. **피난구:** 잠금장치 해제 및 명료한 경로 설정.
3. **피난동선:** 양방향 피난로 확보, 병목현상 방지.
4. **피난수단:** 원시적 수단(계단 등) 우선, 엘리베이터 사용 금지.
5. **피난구조설비:** 고정설비로 설계.

- **2번 항목 오류:**
- 피난수단은 전자기기나 기계장치보다 원시적이고 신뢰할 수 있는 방법(예: 계단)을 우선으로 한다.

따라서 정답은 2번입니다.

문제 55. 다음은 화재 시 인간의 피난특성에 관한 설명이다. () 안에 들어갈 내용을 순서대로 나열한 것은?

답안

()은 화재 시 본능적으로 원래 왔던 길 또는 늘 사용하던 경로로 탈출하려고 하는 것이며, ()은 화염, 연기 등에 대한 공포감으로 인하여 위험요소로부터 멀어지려는 특성을 말한다.

1. 귀소본능, 지광본능
2. 지광본능, 추종본능
3. 귀소본능, 퇴피본능
4. 추종본능, 퇴피본능

답

3. 귀소본능, 퇴피본능

해설

피난 시 인간의 본능

본능	특성
귀소본능	인간은 비상시 늘 사용하던 친숙한 경로로 대피하려고 한다.
지광본능	화재나 경계 시 주변의 야외 빛이 있는 쪽으로 피난하려는 경향.
추종본능	낮선 환경에서 앞선 사람들의 대피를 추종하려는 경향.
퇴피본능	화염, 연기 등 공포요소로부터 벗어나려는 행동.
직진본능	화재 시 직진하려는 경향.

- 설명
- "원래 왔던 길 또는 늘 사용하던 경로로 탈출하려고 하는 것"은 **귀소본능**.
- "화염, 연기 등에 대한 공포감으로 인하여 위험요소로부터 멀어지려는 특성"은 **퇴피본능**.

따라서 정답은 3번, 귀소본능과 퇴피본능입니다.

문제 56. 연기 속을 투과하는 빛의 양을 측정하는 농도측정법으로 옳은 것은?

답안

1. 중량농도법
2. 입자농도법
3. 한계도달법
4. 감광계수법

답

4. 감광계수법

해설

연기의 농도 표시법

1. 절대농도법
 - **중량농도법**: 단위체적 중에 포함되어 있는 입자의 중량을 측정하는 방식.
 - **입자농도법**: 단위체적 중에 포함되어 있는 입자의 개수를 측정하는 방식.
2. 상대농도법
 - **감광계수법**: 빛을 투과화했을 경우 빛의 감쇄에 따른 가시거리의 감소를 측정하는 방식으로 **연기 농도를 간접적으로 측정**.
 - 설명
 - 연기 속을 투과하는 **빛의 양**을 측정하여 농도를 판단하는 방법은 **감광계수법**입니다.

따라서 정답은 4번, 감광계수법입니다.

문제 57. 건축물 내의 연기유동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 화재실의 내부온도가 상승하면 중심부의 위치는 높아지며, 외부로부터의 공기 유입이 많아져서 연기의 이동이 활발하게 진행된다.
2. 고층건축물에서 연기유동을 일으키는 주요한 요인으로는 온도에 의한 기체 팽창, 외부풍압의 영향 등이 있다.
3. 연기는 두께 증가속도는 연소속도에 비례하고, 수평 방향일 경우 유동속도는 0.5 ~ 1.0 [m/s], 제연설비 등 수직 방향일 경우 3 ~ 5 [m/s]이다.
4. 연기는 부력에 의해 수직 상승하면서 확산되나, 천장까지 채워진 후 천장을 따라 흐르다 벽과 같은 수직 장애물을 만날 경우 흐름이 정지되며 연기층을 형성한다.

답

1. 화재실의 내부온도가 상승하면 중심부의 위치는 높아지며, 외부로부터의 공기 유입이 많아져서 연기의 이동이 활발하게 진행된다.

해설

연기유동

1. 수평이동 속도: 0.5 ~ 1.0 [m/s]
2. 수직이동 속도: 2 ~ 5 [m/s]

주요 요인

- 온도 차: 내부와 외부의 온도 차에 의해 부력이 발생.
- 풍압: 외부 바람에 의해 연기유동에 영향을 미침.
- 1번 항목 오류:
- 화재실 내부 온도가 상승할 경우, 내부의 공기 유입은 줄어들며 외부로의 연기 배출이 우세해진다.
- 내부온도 상승은 공기 유입 증가와 직접적인 연관이 없다.

따라서 1번 설명이 잘못되었으며, 정답은 1번입니다.

문제 58. 연기의 제연방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 밀폐제연방식은 연기를 일정구획에 한정시키는 방법으로 비교적 소규모 공간의 연기제어에 적당하다.
2. 자연제연방식은 연기의 부력을 이용하여 천장, 벽에 설치된 개구부를 통해 연기를 배출하는 방식이다.
3. 기계제연방식은 기계설비로 연기를 제어하는 방식으로, 제3종 기계제연방식은 급기송풍기와 가압과 자연배출을 유도하는 방식이다.
4. 스모크타워제연방식은 체로탑형 샤프트(Shaft) 내의 부력과 지붕 위에 설치된 루프모니터의 흡입력을 이용하여 제연하는 방식이다.

답

3. 기계제연방식은 기계설비로 연기를 제어하는 방식으로, 제3종 기계제연방식은 급기송풍기와 가압과 자연배출을 유도하는 방식이다.

해설

연기의 제어 방식

구분	특징
차단	연기를 일정한 장소로부터 차단
배기	연기를 건물 외부로 배출
희석	신선한 공기를 불어넣어 연기의 농도를 낮춤
자연제연방식	자연적인 연돌효과에 의해 배출
스모크타워 방식	샤프트 내 부력과 루프모니터로 제연
기계제연방식	
- 제1종	송풍기 + 배풍기
- 제2종	송풍기
- 제3종	배풍기

- 3번 항목 오류:
- 제3종 기계제연방식은 배풍기를 사용하는 방식으로, 급기송풍기와 가압은 포함되지 않는다.

따라서 3번 설명이 잘못되었으며, 정답은 3번입니다.

문제 59. 피난안전구역의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 피난안전구역의 높이는 2.1 m 이상일 것
2. 비상용 승강기는 피난안전구역에서 승하차 할 수 있는 구조로 설치할 것
3. 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 피난계단 구조로 설치할 것
4. 피난안전구역에는 식수 공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치하고, 예비전원에 의한 조명설비를 설치할 것

답

3. 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 피난계단 구조로 설치할 것

해설

피난안전구역의 구조 및 설비 기준

1. 피난안전구역의 높이는 2.1 m 이상이어야 한다.
2. 비상용 승강기는 피난안전구역에서 승하차가 가능하도록 설치해야 한다.
3. 건축물 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 특별피난계단 구조로 설치해야 한다.
4. 식수 공급을 위한 급수전 1개소 이상 및 예비전원 조명설비를 설치해야 한다.

- 3번 항목 오류:
- 피난안전구역으로 통하는 계단은 일반 **피난계단**이 아닌 **특별피난계단**으로 설치해야 한다.

따라서 3번 설명이 잘못되었으며, 정답은 3번입니다.

문제 60. 건축물의 방화계획에 대한 공간적 대응의 요구 성능으로 옳은 것은?

답안

1. 대항성, 회피성, 일시성
2. 설비성, 회피성, 도피성
3. 대항성, 도피성, 회피성
4. 영구성, 도피성, 설비성

답

3. 대항성, 도피성, 회피성

해설

건축물의 방화계획

1. 공간적 대응

- 대항성:
 - 방화구획, 방연구획, 내화재료 등을 사용하여 초기소화에 대응성을 가지는 것.
- 회피성:
 - 불연화, 난연화 등의 내장재 제약과 소방훈련 등을 통해 화재 가능성을 줄여 위험성을 낮추는 것.
- 도피성:
 - 화재 시 피난자가 위험에 빠지지 않도록 구조적으로 피난을 유도하는 것.
- 2. 설비적 대응
 - 공간적 대응을 보완하며 스프링클러, 제연설비, 방화문 등을 설치해 도피성을 강화하고 보조하는 것.
- 3번 설명
 - 공간적 대응의 요구 성능은 **대항성, 도피성, 회피성**이 포함된다.

따라서 정답은 3번입니다.

문제 61. 화재온도곡선에 따른 화재성상 중 (L) 단계에서 나타나는 현상으로 옳지 않은 것은?

답안

도식 조건: 화재온도곡선에서 (L)은 플래시오버 이후의 **최성기**를 뜻한다.

1. 환기 지배형보다는 연료 지배형의 화재 특성을 보인다.
2. 창문 등 건축물의 개구부로 화염이 뿜어져 나오는 시기이다.
3. 강렬한 복사열로 인하여 인접 건물로 연소가 확산될 수 있다.
4. 실내 전체에 화염이 충만되고, 연소가 최고조에 이른다.

답

1. 환기지배형보다는 연료지배형의 화재 특성을 보인다.

해설

화재 진행 과정 (화재온도곡선 기준)

1. 초기:

- 화재 성장 초기로, 연료지배형 특성을 보이며 산소가 충분한 상태에서 연료가 화재를 주도.
- 2. 성장기 (G):
- 화재가 점차 성장하며 환기지배형으로 전환되는 시점.
- 3. 최성기 (L):
- 실내 전체가 화염으로 충만되며 연소가 최고조에 이르는 단계.
- 창문 등 개구부를 통해 화염이 뿜어져 나옴.
- 강렬한 복사열로 인해 인접 건물로 연소 확산 가능.
- 이 시기는 환기지배형 화재 특성을 보인다.

연료지배형 화재와 환기지배형 화재

• 연료지배형 화재:

1. 주위 공기 중에 산소량이 충분한 상태에서, 이용 가능한 연료의 양이 화재 성장과 지속을 좌우하는 경우.
2. 주로 화재 초기에서 성장기까지의 화재.

• 환기지배형 화재:

1. 가연물의 열분해 속도가 매우 증가하여 분해가스의 연소속도를 능가하며 이용 가능한 산소의 양이 화재의 성장과 지속을 결정하는 경우.
2. Flash Over 이후에 해당된다.

- 암기: 초기 · 성장기에는 연료지배형, 플래시오버 이후 최성기는 환기지배형으로 본다.
- 1번 항목 오류:
- (L) 단계에서는 환기지배형 특성을 가지며, 연료지배형 특성은 화재 초기 단계에서 나타난다.

따라서 정답은 1번입니다.

문제 62. 수직 및 수평 방향의 피난시설계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 계단실은 내화성능을 가지도록 방화구획하여야 한다.
2. 계단실은 연기가 침입하지 않도록 타실보다 높은 압력을 가하는 것이 좋다.
3. 피난복도의 천장은 불연재료를 사용하고 피난시설계획을 고려하여 낮게 설치한다.
4. 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 한다.

답

3. 피난복도의 천장은 불연재료를 사용하고 피난시설계획을 고려하여 낮게 설치한다.

해설

건축물의 내/외부 피난계단

1. 피난복도의 천장은 **높게 설치하여 연기의 유동을 제한하는** 것이 적합하다.
2. 피난계단의 구조:
 - **마감재**: 불연재 사용.
 - **조명**: 예비전원에 의한 조명설비 설치.
 - **출입구**: 유효너비 0.9m 이상, 방화문 설치.
 - **도착지**: 피난층 또는 지상까지 연결.
 - **3번 항목 오류**:
 - 피난복도 천장을 낮게 설치한다는 설명은 잘못된 내용으로, 천장은 연기의 확산을 제한하기 위해 **높게** 설계해야 한다.

따라서 정답은 3번입니다.

문제 63. 특정소방대상물의 수용인원 산정으로 옳은 것은?

답안

객실 30개인 콘도미니엄(온돌방)으로서 객실 1개당 바닥면적이 66 [㎡]인 경우 ()명이다.
단, 콘도미니엄의 종사자는 10명이다.

1. 660
2. 670
3. 760
4. 770

답

2. 670

해설

수용인원 산정

1. 수식
$$\left[\text{종사자 수} + \frac{\text{바닥면적 합계}}{3} \right]$$
2. 계산
 - 객실 30개 × 객실 1개당 66 [㎡] = 1,980 [㎡]
 - 수용인원 = (10 + $\frac{1,980}{3}$)
 - 수용인원 = (10 + 660 = 670)

따라서 정답은 2번, 670명입니다.

문제 64. 건축법령상 지하층에 설치하는 비상탈출구의 설치기준에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

답안

- ① 위치: 출입구로부터 3 m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
 - ② 크기: 유효너비는 0.75 m 이상, 유효높이는 1.0 m 이상
 - ③ 높이: 바닥으로부터 비상탈출구의 아래 부분까지의 높이가 1.2 m 이상인 경우에는 벽체에 발판의 너비가 20 cm 이상인 사다리형을 설치할 것
 - ④ 구조 및 표시: 문은 실내에서 열 수 있는 구조로 하고 내부 또는 외부에 비상탈출구 표시를 할 것
1. ①, ②
 2. ①, ③
 3. ①, ②, ④
 4. ②, ③, ④

답

2. ①, ③

해설

비상탈출구 설치 기준

1. 위치: 출입구로부터 3 m 이상 떨어진 곳에 설치
 - 2. 크기:
 - 유효너비: 0.75 m 이상
 - 유효높이: 1.5 m 이상
 - 3. 높이:
 - 바닥으로부터 비상탈출구 아래까지의 높이가 1.2 m 이상인 경우 발판(너비 20 cm 이상) 설치 필요.
 - 4. 출입문 열림방향:
 - 피난방향 오픈.
- 따라서 정답은 2번, ①, ③ 입니다.

문제 65. 직통계단 및 피난계단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 11층 이상의 공동주택의 직통계단은 거실의 각 부분으로부터 계단에 이르는 보행거리가 60 m 이하로 설치한다.
2. 5층 이상 판매시설 용도의 층에 설치되는 직통계단은 1개 이상을 특별피난계단으로 설치한다.
3. 지하층으로서 거실의 바닥면적의 합계가 200m² 이상인 곳은 직통계단을 2개 이상 설치한다.
4. 주요 구조부가 내화구조인 5층 이상의 층의 바닥면적의 합계가 200m² 이하인 경우에는 피난계단 또는 특별피난계단의 설치가 면제된다.

답

1. 11층 이상의 공동주택의 직통계단은 거실의 각 부분으로부터 계단에 이르는 보행거리가 60 m 이하로 설치한다.

해설

직통계단 및 피난계단 설치 기준

1. 보행거리 기준:

- 16층 이상의 공동주택: **보행거리 40 m 이하**로 설치해야 함.
- 원칙 **30m이하**
- 11층 이상의 공동주택에서 60 m는 잘못된 정보.
- 2. **특별피난계단**:
- 5층 이상의 판매시설에서는 1개 이상의 특별피난계단을 설치해야 함.
- 3. **직통계단 설치**:
- 지하층의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상일 경우 직통계단 2개 이상 설치.
- 4. **설치 면제 조건**:
- 주요 구조부가 내화구조이고 바닥면적 합계가 200㎡ 이하인 5층 이상의 층은 피난계단 설치 면제 가능.

추가 사항

3. 공동주택(5층 이상), 오피스텔:

- 바닥면적 **300㎡ 이상**일 경우 특별피난계단 설치.
- 4. **지하층**:
- 그 층의 거실 바닥면적 합계가 **200㎡ 이상**일 경우 특별피난계단 설치.
- 1번 항목 오류:
- 11층 이상의 공동주택은 **보행거리 기준이 40 m 이하**로 규정되어 있다.

따라서 정답은 1번입니다.

문제 66. 건축물의 화재특성에서 플래시 오버(Flash Over)와 롤 오버(Roll Over)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 플래시 오버는 공간 내 전체 가연물을 발화시킨다.
2. 롤 오버에서는 화염이 주변공간으로 확대되어 간다.
3. 롤 오버 현상에서 플래시 오버 현상과는 달리 감소기 단계에서 발생한다.
4. 내장재에 따른 플래시 오버 발생기간은 보편 단열성 재료보다는 가연성 재료의 소요 시간이 짧다.

답

3. 롤 오버 현상에서 플래시 오버 현상과는 달리 감소기 단계에서 발생한다.

해설

플래시 오버(Flash Over)

1. 정의:

- 화재실 내부 축적된 가연성 가스에 의해 실전체가 순간적으로 발화하는 현상.

2. 특징:

- 연료지배형 화재에서 환기지배형 화재로 전환되는 시점.
- 성장기에서 최성기로의 전이 단계에서 발생.

롤 오버(Roll Over)

1. 정의:

- 화재가 발생하여 가연성 물질에서 발생한 가스층이 천장 부근으로 이동하고, 축적된 가연성 가스층이 추가 발화에 도달하는 현상.

2. 특징:

- 주로 성장기 단계에서 천장 부근에서 화염이 발생하며, **감소기 단계와는 무관.**

3번 항목 오류

- 롤 오버는 **감소기 단계에서 발생하지 않으며**, 화재 초기 단계인 **성장기 단계에서 발생.**

따라서 정답은 3번입니다.

문제 67. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 고층건축물에 설치하는 피난용 승강기의 설치기준에 관한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 승강문의 상부 및 승강장에는 배연설비를 설치할 것
2. 승강장에는 상용전원에 의한 조명설비만을 설치할 것
3. 예비전원은 전용으로 1회 30분 동안 작동할 수 있는 용량의 것으로 할 것
4. 승강장의 바닥면적은 피난용승강기 1대에 대하여 4㎡로 할 것

답

1. 승강문의 상부 및 승강장에는 배연설비를 설치할 것

해설

피난용 승강기 설치 기준

1. 설치 대상:

- 고층건축물.
- 승용승강기 총 1대 이상을 피난용 승강기 구조로 설치.

2. 승강기 구조:

- 안전관리법을 적용한 승강기.
- 승강문: **방화문 또는 60분 방화문** 마감재 연결.

3. 승강장:

- 배연설비 설치.
- 바닥면적: **1대당 6㎡ 이상**.

4. 예비전원:

- **60분 이상** 작동할 수 있는 용량.

1번 설명

- 승강문의 상부 및 승강장에는 **배연설비를 설치해야 함**.

2번, 3번, 4번 항목 오류

- 2번: 예비전원에 연결된 조명설비가 설치
- 3번: 예비전원은 초고층 건축물 : 2시간 이상, 준초고층 건축물 : 1시간이상
- 4번: 승강장의 바닥면적은 **1대당 6㎡ 이상**이어야 함.

따라서 정답은 1번입니다.

문제 68. 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 대한 특별법령상 종합방재실의 설치기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 종합방재실과 방화구획된 부속실을 설치할 것
2. 재난 및 안전관리에 필요한 인력은 2명을 상주하도록 할 것
3. 면적은 20㎡ 이상으로 할 것
4. 종합방재실 피난층이 아닌 2층에 설치하는 경우 특별피난계단 출입구로부터 5 m 이내에 위치할 것

답

2. 재난 및 안전관리에 필요한 인력은 2명을 상주하도록 할 것

해설

초고층 건축물 종합방재실 설치 기준

- 1.개수 : 1개, 100층 이상인 경우 추가 설치
- 2. 위치:
 - 1층 또는 피난층에 설치.
 - 피난층이 아닌 경우 특별피난계단 출입구로부터 5 m 이내에 위치.
- 3. 구조:
 - 방화구획할 것
 - 출입문에는 출입제한 및 통제장치를 갖출 것
- 3. 면적:
 - 면적은 **20㎡ 이상** 확보.
- 4. 설비:

- 조명설비, 비상설비, 급수설비.
- 상용전원 및 비상전원 공급설비.
- CCTV, 통신설비, 경보설비, 소방설비 포함.
- 5. 인력:
- 상주인력 3명 이상

따라서 정답은 2번입니다.

문제 69. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 다중이용업이 아닌 것은?

답안

1. 수용인원이 400명인 학원
2. 지상 3층에 설치된 영업장으로 사용되는 바닥면적의 합계가 66㎡인 일반음식점 영업
3. 구획된 실(室) 안에 학습자가 공부할 수 있는 시설을 갖추고 숙박 또는 숙식을 제공하는 고시원
4. 노래연습장업

답

2. 지상 3층에 설치된 영업장으로 사용되는 바닥면적의 합계가 66㎡인 일반음식점 영업

해설

다중이용업의 정의

1. 식품접객업:
 - 일반음식점: 100㎡ 이상, (지하층 66㎡)
 - 단란주점영업, 유흥주점영업 포함.
2. 비디오물 감상실업:
 - 영화 관람 등을 목적으로 하는 시설.
3. 학원:
 - 수용인원 300명 이상.
 - 100명 이상 300명 미만일 경우 특정 조건 충족 시 다중이용업으로 분류.
4. 구획된 실을 갖춘 고시원:
 - 학습자가 공부하며 숙식이 가능한 시설.
5. 노래연습장업:
 - 노래방과 같은 오락시설 포함.
- 2번 항목 오류:
 - 지상층의 바닥면적이 66㎡인 일반음식점은 **다중이용업으로 분류되지 않음**. 다중이용업 분류 기준은 지하층에서의 면적을 고려.

따라서 정답은 2번입니다.

문제 70. 소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준상 화재 및 피난시물레이션의 시나리오 작성 시 국내 업무용도 건축물의 수용인원 산정기준은 1인당 몇 [㎡]인가?

답안

1. 4.6
2. 9.3
3. 18.6
4. 22.3

답

2. 9.3

해설

성능설계 관련 수용인원 산정기준

- 업무용도:
- 기준 면적: $9.3\text{m}^2/\text{인}$.
- 기타 용도별 기준:
- 집회용도 고밀도 지역: $0.65\text{m}^2/\text{인}$.
- 주거용도 호텔,기숙사 : $18.6\text{m}^2/\text{인}$.
- 의료용도 입원 치료구역 : $22.3\text{m}^2/\text{인}$.
- 설명
- 업무용도 건축물은 1인당 9.3m^2 로 산정하며, 이는 피난 및 소방설계에서 인원 산정을 위한 기본 값으로 사용됨.

따라서 정답은 2번, 9.3입니다.

문제 71. 화재성장속도 분류에서 약 1 [MW]의 열량에 도달하는 시간이 600초인 것은?

답안

1. Slow 화재
2. Medium 화재
3. Fast 화재
4. Ultra Fast 화재

답

1. Slow 화재

해설

화재성장속도 분류

- NFPA 72에서는 화재가 임의의 열방출률에 도달하는 시간 또는 화재성장률(α)로 화재를 구분한다.
- 화재성장시간: 화재가 $1,055\text{ kW}$ (1 MW)**의 열방출률에 도달하는 시간으로 정의.
- Ultra Fast 화재: 75초
- Fast 화재: 150초
- Medium 화재: 300초

- **Slow 화재:** 600초
- **설명**
- 문제에서 1 [MW]의 열량에 도달하는 시간이 **600초**이므로, 이는 **Slow 화재**에 해당.

따라서 정답은 1번, Slow 화재입니다.

문제 72. 바닥으로부터 높이 0.2 m 위치에 개구부(가로 2 m × 세로 2 m) 1개가 있는 창고(바닥면적 가로 3 m × 세로 4 m, 높이 3 m)에 화재가 발생하였을 때 플래시 오버(Flash Over) 발생에 필요한 최소한의 열방출속도 Q_{fo} 는 몇 [kW]인가?

답안

(단, Thomas의 공식 ($Q_{fo}(kW) = 7.8 A_f + 378 A \sqrt{H}$)을 이용하며, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림한다.)

1. 2,528.29
2. 2,559.49
3. 2,621.89
4. 2,653.09

답

3. 2,621.89

해설

플래시 오버 (Flash Over)

- 환기가 충분한 상태에서 열 축적에 의해 실내에 존재하는 모든 가연물이 동시에 발화하는 현상.

플래시 오버 계산

- **Thomas의 공식:**

$$Q_{fo}(kW) = 7.8 A_f + 378 A \sqrt{H}$$
- (A_f): 바닥면적 ((3 × 4 = 12 , m²))
- (A): 개구부 면적 ((2 × 2 = 4 , m²))
- (H): 개구부 높이 ((0.2 + 2 = 2.2 , m))

- 계산:
[
 $Q_{fo} = 7.8 \times 12 + 378 \times 4 \times \sqrt{2.2}$
]
[
 $Q_{fo} = 93.6 + 378 \times 4 \times 1.483$
]
[
 $Q_{fo} = 93.6 + 2,228.29 = 2,621.89$, kW
]
• 결과
• 계산 결과 ($Q_{fo} = 2,621.89$, kW)로 나타남.

따라서 정답은 3번, 2,621.89입니다.

문제 73. 힌클리(Hinkley) 공식을 이용하여 실내 화재 시 연기의 하강시간을 계산할 때 필요한 자료로 옳은 것을 모두 고른 것은?

답안

- ㄱ. 화재실의 바닥면적
- ㄴ. 화재실의 높이
- ㄷ. 청정층(Clear layer) 높이
- ㄹ. 화염 둘레길이

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄴ, ㄷ
3. ㄱ, ㄷ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

답

4. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

해설

힌클리 공식

1. 연기의 온도 300°C를 기준으로 하여 유도된 식.
2. 청정층이 유지되기 위해서는 연기층이 예상 청정층에 도달하기 전에 제연설비가 작동해야 하며, 힌클리 식은 제연설비가 정상 작동하여야 하는 최대시간을 계산.
3. 공식:
[
 $t = \frac{20A}{P \sqrt{g}} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{h} \right)$
]

- (t): 연기층 하강시간.
- (A): 화재실의 바닥면적.

- (P): 화염 둘레길이 (대형 12 m, 중형 6 m, 소형 4 m).
- (g): 중력 가속도.
- (y): 청정층 높이.
- (h): 화재실 천장 높이.

필요한 자료

- (A): 화재실의 바닥면적 (ㄱ).
- (h): 화재실의 높이 (ㄴ).
- (y): 청정층 높이 (ㄷ).
- (P): 화염 둘레길이 (ㄹ).

따라서 정답은 4번, ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ입니다.

문제 74. 연료지배형화재와 환기지배형화재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 환기지배형화재는 공기공급이 충분하지 않으므로 불완전연소가 심하다.
2. 연료지배형화재는 공기공급이 충분한 조건에서 발생한 화재가 일반적이다.
3. 연료지배형화재는 주로 큰 창문이나 개방된 공간에서, 환기지배형화재는 내화구조 및 콘크리트 지하층에서 발생하기 쉽다.
4. 일반적으로 플래시 오버 전에는 환기지배형화재가, 이후에는 연료지배형화재가 지배적이다.

답

4. 일반적으로 플래시 오버 전에는 환기지배형화재가, 이후에는 연료지배형화재가 지배적이다.

해설

연료지배형 화재

1. 재료의 특성이 지배력을 받는 화재.
2. 화재 초기에는 산소 공급이 충분하여 실내 가연물의 특성에 의해 좌우.
3. 주로 개방된 공간에서 발생하기 쉽다.

환기지배형 화재

1. 환기요소 ((A / H))에 의해 지배를 받는 화재.
2. 플래시 오버 이후 산소가 급격히 소진되며, 환기 조건에 의해 화재 진행이 좌우된다.
3. 밀폐된 구조나 지하층과 같은 내화구조에서 발생하기 쉬움.

4번 항목 오류

- 일반적으로 플래시 오버 전에는 연료지배형화재가 지배적이며, 이후에는 산소 부족으로 인해 환기지배형화재로 전환된다.

따라서 정답은 4번입니다.

문제 75. 가로 10 m, 세로 10 m, 높이 5 m인 공간에 저장되어 있는 발열량 13,500 [kcal/kg]인 가연물 2,000 [kg]과 발열량 9,000 [kcal/kg]인 가연물 1,000 [kg]이 완전 연소하였을 때 화재하중은 몇 [kg/m²]인가?

답안

(단, 목재의 단위발열량은 4,500 [kcal/kg]이다.)

1. 20
2. 40
3. 60
4. 80

답

4. 80

해설

화재하중의 정의

- 건축물 내 단위면적당 가연물의 양을 열량 기준으로 계산.
- 계산식:
[

$$Q = \frac{\sum (G_i \cdot H_i)}{4,500 \cdot H \cdot A}$$

]
 - (Q): 화재하중 [kg/m²]
 - (G_i): 가연물의 질량 [kg]
 - (H_i): 가연물의 발열량 [kcal/kg]
 - (H): 공간 높이 [m]
 - (A): 공간 바닥면적 [m²]

계산

1. 공간의 바닥면적 및 높이:

- (A = 10 × 10 = 100 , m²), (H = 5 , m).

2. 가연물별 열량 계산:

- ((2,000 × 13,500) + (1,000 × 9,000) = 27,000,000 + 9,000,000 = 36,000,000 , kcal).

3. 화재하중 계산:

[

$$Q = \frac{36,000,000}{4,500 \cdot 5 \cdot 100} = \frac{36,000,000}{2,250,000} = 80 , \text{ kg/m}^2$$

]

따라서 정답은 4번, 80입니다.

문제 76. 목재 300 [kg]과 고무 500 [kg]이 쌓여 있는 공간(가로 4 m, 세로 8 m, 높이 6 m)의 내부화재 하중 [kg/m²]은 약 얼마인가?

답안

(단, 목재의 단위발열량은 18,855 [kJ/kg], 고무의 단위발열량은 42,430 [kJ/kg]이다.)

1. 44.54
2. 46.62
3. 48.22
4. 50.62

답

1. 44.54

해설

화재하중의 정의

- 건축물 내 단위면적당 가연물의 양을 열량 기준으로 계산.
- 계산식:
[

$$Q = \frac{\sum (G_i \cdot H_i)}{4,500 \cdot H \cdot A}$$

]
 - (Q): 화재하중 [kg/m²]
 - (G_i): 가연물의 질량 [kg]
 - (H_i): 가연물의 발열량 [kJ/kg]
 - (H): 공간 높이 [m]
 - (A): 공간 바닥면적 [m²]

계산

1. 공간의 바닥면적 및 높이:

- (A = 4 × 8 = 32 , m²), (H = 6 , m).

2. 가연물별 열량 계산:

- ((300 × 18,855) + (500 × 42,430) = 5,656,500 + 21,215,000 = 26,871,500 , kJ).

3. 화재하중 계산:

$$Q = \frac{26,871,500}{4,500 \cdot 6 \cdot 32} = \frac{26,871,500}{864,000} = 44.54 , \text{ kg/m}^2$$

따라서 정답은 1번, 44.54입니다.

문제 77. 건축물 피난계획 수립 시 Fool Proof를 적용한 사례로 옳지 않은 것은?

답안

1. 소화·경보 설비의 위치, 유도표지에 판별이 쉬운 색채를 사용한다.
2. 피난방향으로 열리는 출입문을 설치한다.
3. 도어노브는 회전식이 아닌 레버식을 사용한다.
4. 정전 시를 대비한 비상조명등을 설치하며, 피난경로는 2방향 이상 피난로를 확보한다.

답

4. 정전 시를 대비한 비상조명등을 설치하며, 피난경로는 2방향 이상 피난로를 확보한다.

해설

Fool Proof

- 실수나 오류를 방지하기 위한 설계 개념으로, 사용자에게 직관적이고 안전한 구조를 제공.
- **피난계획 적용 사례:**
 1. 소화·경보 설비 및 유도표지에 판별이 쉬운 색채를 사용.
 2. 출입문은 **피난 방향으로 열리도록 설계.**
 3. 도어노브는 **회전식이 아닌 레버식**으로 설계하여 직관적 사용 가능.

4번 항목 오류

- **Fool Proof**는 설계 단계에서 실수를 방지하는 구조적 설계에 중점을 둔 개념.
- 비상조명등 설치와 다중 피난로 확보는 **Fail Safe** 개념에 더 가까움.

따라서 정답은 4번입니다.

문제 78. 구획실 내 화염(가로 2 m, 세로 2 m)에서 발생하는 연기발생량 [kg/s]을 힌클리(Hinkley) 공식을 이용해 계산하면 약 얼마인가?

답안

(단, 청정층(Clear Layer)의 높이 1.8 m, 공기의 밀도 $1.22 \text{ [kg/m}^3]$, 외기의 온도 290 [K] , 화염의 온도 $1,100 \text{ [K]}$, 중력가속도 $9.81 \text{ [m/s}^2]$ 이다.)

1. 3.15
2. 3.63
3. 3.87
4. 4.12

답

3. 3.63

해설

힌클리 공식

1. 연기발생량:

$$[m = 0.188 \times P \times X^{1.5}]$$

- (m): 연기발생량 [kg/s]
- (P): 화염 둘레길이 [m] (가로 (2) + 세로 (2)) (= 2 \times (2 + 2) = 8 , m)
- (X): 비차원 온도 $((T_f - T_a) / T_f)$
- (T_f): 화염 온도 (= 1,100 , K)
- (T_a): 외기 온도 (= 290 , K)

$$[X = \frac{T_f - T_a}{T_f} = \frac{1,100 - 290}{1,100} = 0.736]$$

2. 계산:

$$[m = 0.188 \times 8 \times 0.736^{1.5}]$$

$$[m = 0.188 \times 8 \times 0.631]$$

$$[m = 3.63 , \text{ kg/s}]$$

결과:

- 연기발생량은 **3.63 kg/s**로 계산됨.

따라서 정답은 3번, 3.63입니다.

문제 79. 건축물의 화재안전에 대한 공간적 대응방법에 해당되지 않는 것은?

답안

1. 건축물 내장재의 난연·불연화 성능
2. 건축물의 내화성능
3. 건축물의 방화구획성능
4. 건축물의 제연설비성능

답

4. 건축물의 제연설비성능

해설

건축물의 방재계획

1. 공간적 대응:

- **대항성:** 방화구획, 방연구획, 내화재료 등을 사용하여 초기 소화에 대항성을 가지는 것.
- **회피성:** 불연화, 난연화 등 내장재의 제한과 소방훈련 등을 통해 화재 확산 가능성을 줄이는 것.
- **도피성:** 화재 시 피난자가 위험에 빠지지 않도록 구조적으로 배려하는 것.
- **2. 설비적 대응:**
- 공간적 대응을 보완하는 설비로 **제연설비, 스프링클러, 방화문** 등이 포함.

4번 항목 오류

- 제연설비성능은 **설비적 대응**에 해당하며, 공간적 대응이 아님.

따라서 정답은 4번입니다.

문제 80. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 건축물의 내화구조로 옳지 않은 것은?

답안

1. 외벽 중 비내력벽의 경우 철골철근콘크리트조로서 두께가 5 cm 이상인 것
2. 보의 경우 철골로 두께 5 cm 이상의 콘크리트로 덮은 것
3. 벽의 경우 철재로 보강된 콘크리트블록, 벽돌조로 두께 5 cm 이상의 콘크리트블록으로 덮은 것
4. 기둥의 경우 그 작은 지름이 25 cm 이상인 것으로서 철골로 두께 5 cm 이상의 콘크리트로 덮은 것

답

1. 외벽 중 비내력벽의 경우 철골철근콘크리트조로서 두께가 5 cm 이상인 것

해설

내화구조의 목적

1. **구조적 안정성:** 화재 시에도 건축물의 안정성을 유지.
2. **화재 확산 방지:** 내화구조의 벽과 기둥, 보 등으로 화재 확산을 억제.

내화구조 기준

- **벽돌조:** 두께 19 cm 이상.
- **철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조:** 두께 10 cm 이상.
- **보강된 콘크리트블록, 벽돌조:** 두께 5 cm 이상.
- **골구조 철골조:** 두께 4~5 cm 이상의 콘크리트, 석재 또는 모르타르로 덮은 것.

1번 항목 오류

- 외벽 중 비내력벽의 경우, **철골철근콘크리트조로서 두께 5 cm 이상**이라는 기준은 규칙에 명시되어 있지 않음.

따라서 정답은 1번입니다.

문제 81. 건축법령상 방화구획 등의 설치 대상 건축물 중 방화구획 설치를 적용하지 아니하거나 그 사용에 지장이 없는 범위에서 완화하여 적용할 수 있는 것이 아닌 것은?

답안

(단, 특별건축구역 등 기타 사항은 고려하지 않는다.)

- 1. 장례시설의 용도로 쓰는 거실로서 시신 및 활동공간의 확보를 위하여 불가피한 부분
- 2. 승강기의 승강로 부분으로서 그 건축물의 다른 부분과 방화구획으로 구획된 부분
- 3. 주요 구조부가 내화재료로 된 주차장
- 4. 복층형 공동주택의 세대별 층 간 바닥 부분

답

- 3. 주요 구조부가 내화재료로 된 주차장

해설

방화구획

- 1. 방화구획은 화재 확산을 방지하고 구조적 안전을 유지하기 위해 건축물 내 일정 구역을 구획하는 기준.
- 2. 일반적으로 연면적 1,000 m² 이상의 건축물에 적용됨.

적용 완화 또는 비적용 대상물

- 1. 장례시설의 용도: 시신 및 활동공간 확보를 위해 불가피한 부분은 방화구획 적용을 완화할 수 있음.
- 2. 승강기 승강로 부분: 다른 부분과 방화구획으로 구획된 경우 적용 완화 가능.
- 3. 복층형 공동주택의 세대별 층 간 바닥: 방화구획 적용 대상에서 제외 가능.
- 4. 주요 구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 주차장

문제 82. 굴뚝효과(Stack Effect)에 관한 설명으로 옳은 것은?

답안

- 1. 건물 내부와 외부의 온도차가 클수록 발생가능성이 낮다.
- 2. 일반적으로 고층건물보다 저층건물에서 더 크다.
- 3. 층간 공기누설과 관계가 없다.
- 4. 건물 내부와 외부의 공기밀도 차로 인해 발생한 압력차로 발생한다.

답

- 4. 건물 내부와 외부의 공기밀도 차로 인해 발생한 압력차로 발생한다.

해설

굴뚝효과(Stack Effect)

1. 정의:

- 건물 내부와 외부의 온도 차이로 인해 발생하는 압력차에 의해 공기가 위아래로 이동하는 현상.
- 주로 고층 건물에서 더 크게 발생함.
- 2. 영향 요인:
 - 내부와 외부의 온도 차이.
 - 외부 기밀성 및 층간 공기누설.

각 항목 분석

1. 1번: 온도차가 클수록 굴뚝효과 발생 가능성이 **높아진다**.
2. 2번: 굴뚝효과는 고층건물에서 더 크게 발생한다.
3. 3번: 굴뚝효과는 층간 공기누설과 밀접한 관계가 있다.
4. 4번: 온도 차이에 따른 공기밀도 차로 발생한 압력차가 굴뚝효과의 원인이다.

따라서 정답은 4번입니다.

문제 83. 연기의 피난한계에서 발광형 표지 및 주차장의 가시거리(간파거리)는?

답안

(단, (L)은 가시거리, (C_s)는 감광계수이다.)

1. ($L = \frac{1}{C_s} \sim 2$) m)
2. ($L = \frac{3}{C_s} \sim 4$) m)
3. ($L = \frac{5}{C_s} \sim 10$) m)
4. ($L = \frac{11}{C_s} \sim 15$) m)

답

3. ($L = \frac{5}{C_s} \sim 10$) m)

해설

감광계수와 가시거리의 관계

1. 수식:

$$\left[\begin{array}{l} L = \frac{C_v}{C_s} \end{array} \right]$$

- (L): 가시거리
- (C_v): 물체의 조명도에 의한 계수
- (C_s): 감광계수
- 2. 발광형 표지:

- 발광형 표지의 가시거리:
[
 $L = \frac{5}{\sin 10} C_s$, m
]
- 3. 반사판형 표지:
- 반사판형 표지의 가시거리:
[
 $L = \frac{2}{\sin 4} C_s$, m
]

각 항목 분석

1. ($\frac{1}{\sin 2} C_s$): 반사판형 표지보다 짧아 오류.
2. ($\frac{3}{\sin 4} C_s$): 반사판형 표지의 가시거리.
3. ($\frac{5}{\sin 10} C_s$): 발광형 표지의 가시거리.
4. ($\frac{11}{\sin 15} C_s$): 명시된 범위를 초과.

따라서 정답은 3번입니다.

문제 84. 제한된 공간에서 연기 이동과 확산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 고층건물의 연기 이동을 일으키는 주요 인자는 부력, 팽창, 바람 영향 등이다.
2. 중성대에서 연기의 흐름이 가장 활발하다.
3. 계단에서 연기 수직이동속도는 일반적으로 3~5 [m/s]이다.
4. 거실에서 연기 수평이동속도는 일반적으로 0.5~1.0 [m/s]이다.

답

2. 중성대에서 연기의 흐름이 가장 활발하다.

해설

중성대

1. 정의:
 - 실내외 압력차가 0이 되는 지점으로, 기류의 흐름이 없는 정체 지점.
2. 구분:
 - 중성대 상부: 실내압력 > 실외압력.
 - 중성대 하부: 실내압력 < 실외압력.

각 항목 분석

1. **1번**: 고층건물의 연기 이동은 부력, 팽창, 바람 등의 영향을 받음.
2. **2번**: 중성대는 기류가 정체되는 지점으로, 연기의 흐름이 활발하지 않음.
3. **3번**: 계단에서 연기 수직이동속도는 일반적으로 3~5 [m/s]이다.

4. **4번**: 거실에서 연기 수평이동속도는 0.5~1.0 [m/s]로 맞음.

따라서 정답은 2번입니다.

문제 85. 공간 화재 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 플래시 오버는 실내의 국소화재로부터 실내 모든 가연물 표면이 연소하는 현상을 말한다.
2. 백 드래프트는 신선한 공기가 유입되어 실내에 축적되었던 가연성 가스가 단시간에 폭발적으로 연소하는 현상이다.
3. 환기 지배형 화재란 환기가 충분한 상태에서 가연물의 양에 따라 제어되는 화재를 말한다.
4. 공간 화재에서 연기와 공기의 유동은 주로 온도 상승에 의한 부력 때문이다.

답

3. 환기 지배형 화재란 환기가 충분한 상태에서 가연물의 양에 따라 제어되는 화재를 말한다.

해설

공간 화재 특성

1. 연료 지배형 화재:

- 산소량이 충분한 상태에서 가연물의 양에 의해 화재의 성장이 좌우되는 경우.
- 2. 환기 지배형 화재:
- 산소량이 제한된 상태에서 화재의 성장이 환기량에 의해 제어되는 경우.
- 플래시 오버 이후에 발생.

각 항목 분석

1. **1번**: 플래시 오버는 실내 모든 가연물이 동시 연소되는 현상을 의미하며 옳음.
2. **2번**: 백 드래프트는 신선한 공기 유입으로 인해 폭발적으로 연소하는 현상을 의미하며 옳음.
3. **3번**: 환기 지배형 화재는 **환기가 부족한 상태**에서 환기량에 따라 제어되는 화재를 의미하며, 설명이 틀림.
4. **4번**: 연기와 공기의 유동은 주로 온도 상승에 의한 부력 때문이며 옳음.

따라서 정답은 3번입니다.

문제 86. 연기제연방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 밀폐제연방식은 비교적 대규모 공간의 연기제어에 적합하다.
2. 자연제연방식은 실내·외의 온도, 개구부의 높이나 형상, 외부 바람 등에 영향을 받는다.
3. 스모크타워 제연방식은 기계배연의 한 방법으로 저층건물에 적합하다.
4. 기계제연방식은 넓은 면적의 구역과 좁은 면적의 구획을 공동 배연한 경우 넓은 면적에서 현저한 압력 저하가 일어난다.

답

2. 자연제연방식은 실내·외의 온도, 개구부의 높이나 형상, 외부 바람 등에 영향을 받는다.

해설

연기의 제어

1. 차단:

- 연기를 일정한 장소로부터 차단.
- 2. 배기:
- 연기를 건물 외부로 배출.
- 3. 희석:
- 신선한 공기를 불어넣어 연기의 농도를 낮춤.

자연제연방식

- 자연적인 연돌효과와 외부 환경 요인(온도 차, 바람 등)에 의해 배연이 이루어지는 방식.

스모크타워

- 스모크타워는 고층건물에서 적용되며, 저층건물에는 적합하지 않음.

기계제연방식

- 기계 배연을 통해 연기를 제어하며, 면적 구획이 넓고 좁은 구역이 혼합될 경우 압력 차로 인해 제연 성능이 저하될 수 있음.

따라서 정답은 2번입니다.

문제 87. 표준대기압 조건에 내부와 외부가 각각 25 [°C]와 -10 [°C]이고 높이가 170 m인 건물에서 중성대가 건물의 중간 높이에 위치한다고 가정하면, 건물 샤프트의 최상부와 외부 사이의 굴뚝효과에 의한 압력차 [Pa]는 약 얼마인가?

답안

1. 94.76
2. 113.24
3. 131.34
4. 150.16

답

3. 131.34 Pa

해설

굴뚝효과(Stack effect)

- 건물 내부와 외부 공기의 온도 차이에 의해 압력차가 발생하며, 이로 인해 공기가 이동하는 현상.

수식

[
$$\Delta P = 3460 \times \left(\frac{1}{T_o} - \frac{1}{T_i} \right) \times H$$

]

- (ΔP): 압력차 [Pa]
- (T_o): 외부 온도 [K]
- (T_i): 내부 온도 [K]
- (H): 건물 높이 [m]

계산

[
$$\Delta P = 3460 \times \left(\frac{1}{273 - 10} - \frac{1}{273 + 25} \right) \times \frac{170}{2}$$

]
[
$$\Delta P \approx 131.34 \text{ , Pa}$$

]

각 항목 분석

1. **94.76 Pa**: 중성대 위치가 잘못 가정되었을 때 나올 수 있는 값.
2. **113.24 Pa**: 온도 차가 적게 가정된 경우의 값.
3. **131.34 Pa**: 정확한 계산 결과.
4. **150.16 Pa**: 건물 높이가 과대 가정된 경우의 값.

따라서 정답은 3번입니다.

문제 88. 목조건축물의 화재 특성으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 화염의 분출면적이 작고 복사열이 커서 접근하기 어렵다.
2. 습도가 낮을수록 연소 확대가 빠르다.
3. 횡방향보다 종방향의 화재성장이 빠르다.
4. 화재 최성기 이후 비화에 의해 화재 확대의 위험성이 높다.

답

1. 화염의 분출면적이 작고 복사열이 커서 접근하기 어렵다.

해설

목조건축물의 화재 특성

- 1. 산소가 충분한 상태이므로 연료지배형을 띄며, **고온 단기형**으로 온도는 1,100~1,300℃에 달한다.
- 2. 화염의 순차적인 분출면적과 복사열은 크며, 접근이 어렵다.
- 3. 습도가 낮을수록 연소 확대 속도가 증가한다.
- 4. 화재 최성기 이후 비화(날아가는 불씨 등)에 의해 주변으로 화재가 확대될 위험이 높다.

각 항목 분석

- 1. **1번**: 화염의 분출면적은 크며 복사열도 크다. 이 설명은 틀림.
- 2. **2번**: 습도가 낮으면 연소 확대가 빨라진다는 설명은 옳음.
- 3. **3번**: 목재는 종방향으로 화재성장이 빠르다는 특성이 맞음.
- 4. **4번**: 화재 최성기 이후 비화에 의한 확대 위험성은 높음.

따라서 정답은 1번입니다.

문제 89. 건축법령상 요양병원의 피난층 외의 층에 설치하여야 하는 시설에 해당하지 않는 것은?

답안

- 1. 각 층마다 별도로 방화구획된 대피공간
- 2. 발코니의 바닥에 국토교통부령으로 정하는 하향식 피난구
- 3. 계단을 이용하지 아니하고 건물 외부 지표면 또는 인접 건물로 수평으로 피난할 수 있도록 설치하는 구름다리 형태의 구조물
- 4. 거실에 직접 접속하여 발코니가 개방된 피난용 발코니

답

- 2. 발코니의 바닥에 국토교통부령으로 정하는 하향식 피난구

해설

건축법령상 요양병원의 피난층 외 층의 설치 기준

- 요양병원, 정신병원, 노인요양시설, 장애인 거주시설 및 장애인 의료재활시설의 피난층 외의 층에 설치하는 시설은 아래와 같음:
 - 1. 각 층마다 별도로 방화구획된 대피공간.
 - 2. 계단을 이용하지 아니하고 건물 외부 지표면 또는 인접 건물로 수평으로 피난할 수 있도록 설치하는 연결복도 또는 연결통로.
 - 3. 거실에 직접 접속하여 발코니가 개방된 피난용 발코니.

각 항목 분석

- 1. **1번**: 각 층마다 방화구획된 대피공간은 적법.
- 2. **2번**: 하향식 피난구는 일반적인 다중이용시설에서 요구되는 경우가 있으며, 요양병원 피난시설에는 포함되지 않음.
- 3. **3번**: 수평으로 피난할 수 있는 연결 통로는 적법.

4. **4번**: 거실에 직접 접속된 피난용 발코니는 적법.

따라서 정답은 2번입니다.

문제 90. 건축물의 연소 확대 방지를 위한 구획방법으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 일정한 면적마다 방화구획을 함으로써 화재 규모를 가능한 한 작은 범위로 줄이고 피해를 최소한으로 한다.
2. 외벽의 개구부에는 내화구조의 차양, 발코니 등을 설치하지 않는 것이 바람직하며, 고온의 화기가 상부로 올라가도록 구획한다.
3. 건축물을 수직으로 관통하는 부분은 다른 층으로 화재가 확산되지 않도록 구획한다.
4. 복합건축물에서 화재위험을 많이 내포하고 있는 공간은 그 밖의 공간과 구획하여 화재 시 피해를 줄인다.

답

2. 외벽의 개구부에는 내화구조의 차양, 발코니 등을 설치하지 않는 것이 바람직하며, 고온의 화기가 상부로 올라가도록 구획한다.

해설

방화구획

1. **대상 건축물**: 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적 1,000㎡ 초과 대상물.
2. **면적별 구획**:
 - 10층 이하: 바닥면적 1,000㎡ 이내마다 구획.
 - 11층 이상: 바닥면적 200㎡ 이내마다 구획 (내장재 불연재료일 경우 500㎡).
3. **층별 구획**:
 - 매 층마다 구획할 것 (단, 지하 1층에서 직접 지상으로 연결되는 경사로 부위는 제외).
4. **용도별 구획**: 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상 부분과 기타 부분 사이.
5. **구획부분의 구조**:
 - 60분+ 방화문 또는 자동 방화셔터.
 - 내화구조의 벽, 바닥.
 - 급수관, 배전관이 방화구획을 관통하는 경우 적합한 방화설비 설치.

각 항목 분석

1. **1번**: 방화구획의 핵심 내용으로 적합.
2. **2번**: 외벽의 개구부에 내화구조의 차양, 발코니 등을 설치하지 않는 것은 잘못된 내용. 차양, 발코니 등의 설치의 연소 확대를 방지하는 데 필수적.
3. **3번**: 수직 구획은 화재 확산 방지를 위해 적합.
4. **4번**: 화재위험 공간과 다른 공간의 구획은 방화구획의 기본 원칙으로 적합.

따라서 정답은 2번입니다.

문제 91. 내화건축물의 화재 특성으로 옳지 않은 것은?**답안**

1. 공기의 유입이 불충분하여 발염연소가 억제된다.
2. 열이 외부로 방출되는 것보다 축적되는 것이 많다.
3. 저온장기형의 특성을 나타낸다.
4. 목조건축물에 비해 밀도가 낮기 때문에 초기의 연소가 빠르다.

답

4. 목조건축물에 비해 밀도가 낮기 때문에 초기의 연소가 빠르다.

해설**화재온도 시각곡선****1. 내화건축물의 경우:**

- 충분히 공기(산소)가 공급되지 못하면 화재성상은 환기지배형.
- 저온장기형으로 온도는 **800 ~ 1,000°C**에 이른다.
- 2. 목조건축물의 경우:
- 충분히 공기(산소)가 공급되므로 화재성상은 연료지배형.
- 고온단기형으로 온도는 **1,000 ~ 1,300°C**에 이른다.

각 항목 분석

1. **1번:** 내화건축물의 특성으로 적합.
2. **2번:** 내화건축물은 열 축적이 많아 장시간 화재가 지속되는 특성을 나타낸다.
3. **3번:** 내화건축물의 특성인 저온장기형과 관련이 있다.
4. **4번:** 목조건축물은 내화건축물보다 밀도가 낮아 초기 연소가 빠른 특성이 있으나, 내화건축물에 대한 설명으로 적합하지 않다.

따라서 정답은 4번입니다.

문제 92. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 건축물의 출입구에 설치하는 회전문의 설치기준으로 옳지 않은 것은?**답안**

1. 계단이나 에스컬레이터로부터 1.5m 이상의 거리를 둘 것
2. 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것
3. 회전문과 회전축의 분당 회전속수가 8회를 넘지 아니하도록 할 것
4. 자동회전문은 충격이 가하여지거나 사용자가 위험한 위치에 있는 경우에는 전자장치를 갖추어 정지하는 구조로 할 것

답

1. 계단이나 에스컬레이터로부터 1.5m 이상의 거리를 둘 것

해설

회전문 설치기준

1. 계단이나 에스컬레이터로부터 2m 이상의 거리를 둘 것이 규정으로 명시되어 있으며, 1.5m는 기준에 부합하지 않는다.
2. 출입문과 관련된 방향성: 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전.
3. 회전문 회전속도 제한: 분당 8회를 넘지 않도록 규정.
4. 전자장치 규정: 위험 시 정지 가능한 전자장치를 설치.

따라서 정답은 1번입니다.

문제 93. 건축물 실내화재에서 화재성상에 영향을 주는 주된 요인으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 인접실의 크기
2. 실의 개구부 위치 및 크기
3. 실의 넓이와 모양
4. 화원의 위치와 크기

답

1. 인접실의 크기

해설

플래시 오버(Flash Over)의 정의 및 특성

- 정의: 화재실 내 열분해에 의해 축적된 가연성 가스가 공기와 혼합되며 급격히 발화하는 현상.
- 영향 요인:
 1. 실의 개구부 크기 및 위치 (산소 공급에 영향을 미침).
 2. 화원의 위치 및 크기 (열 축적 및 발화에 중요한 역할).
 3. 실의 넓이와 모양 (열 확산 및 온도 분포에 영향).

인접실의 크기

- 화재성상에 직접적인 영향을 미치지 않으며, 주된 요인으로 분류되지 않는다.

따라서 정답은 1번입니다.

문제 문제 94 바닥면적이 200 m²인 창고에 의류 1,000 kg, 고무제품 2,000 kg이 적재되어 있는 경우 완전 연소되었을 때 화재하중은 몇 kg/m²인가?

답안

(단, 의류, 고무, 목재의 단위발열량은 각각 5,000 kcal/kg, 9,000 kcal/kg, 4,500 kcal/kg이다.)

1. 15.56
2. 20.56
3. 25.56
4. 30.56

풀이

화재하중 관계식

$$Q = \frac{\sum (G_i \cdot H_i)}{H \cdot A}$$

- (Q): 화재하중 (kg/m²)
- (G_i): 가연물의 양 (kg)
- (H_i): 단위중량당 발열량 (kcal/kg)
- (H): 목재의 단위중량당 발열량 (4,500 kcal/kg)
- (A): 창고의 바닥면적 (m²)

주어진 값

$$G_1 = 1,000, \text{ kg} \quad H_1 = 5,000, \text{ kcal/kg}$$

$$G_2 = 2,000, \text{ kg} \quad H_2 = 9,000, \text{ kcal/kg}$$

$$A = 200, \text{ m}^2$$

계산 과정

$$Q = \frac{\sum Q_i}{4,500 \cdot A}$$

$$Q = \frac{(1,000 \cdot 5,000) + (2,000 \cdot 9,000)}{4,500 \cdot 200}$$

$$Q = \frac{5,000,000 + 18,000,000}{900,000}$$

$$Q = 25.555 \approx 25.56, \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

]

정답

3. 25.56

문제 문제 95 구획된 건물 화재현상으로 환기요소에 대한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 개구부 면적 (A)의 평방근과 높이에 비례한다.
2. 개구부 면적에 비례하고, 개구부 높이의 제곱에 반비례한다.
3. 면적과 높이 제곱근에 모두 비례한다.
4. 개구부의 면적에 반비례하고, 높이 (H)에 비례한다.

해설

환기 요소

- 환기요소는 **개구부의 면적과 높이의 제곱근**에 비례한다.
- 이를 통해 화재 시 연소 과정에서 환기 조건이 얼마나 중요한지 알 수 있다.

정답

3. 면적과 높이 제곱근에 모두 비례한다.

문제 문제 96 피난시설계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 피난수단은 원시적인 방법에 의한 것을 원칙으로 한다.
2. 피난대책은 Fool Proof와 Fail Safe의 원칙을 중시해야 한다.
3. 피난경로에 따라 일정한 구역을 한정하여 피난 Zone을 설정하고, 안전성을 높이도록 한다.
4. 피난설비는 이동식 시설에 의해야 하고, 가구식의 기구나 장치 등은 극히 예외적인 보조수단으로 생각하여야 한다.

해설

피난계획 시 고려사항

1. 피난수단은 **간단명료**하게 해야 한다.
2. 피난구조설비는 **고정식 설비**를 위주로 해야 한다.
3. 피난수단은 **원시적 방법에 의한 것을 원칙**으로 한다.
4. **2개 이상의 방향으로 피난할 수 있어야** 한다.
5. 수평동선과 수직동선으로 구분되어야 한다.
6. 피난경로는 다수의 출구와 연결되도록 한다.
7. 피난경로는 일정한 구역을 한정하여 **피난 Zone**을 설정하고 안전성을 높이도록 한다.

8. 피난대책은 **Fool Proof**와 **Fail Safe**의 원칙을 중시해야 한다.

정답

4. 피난설비는 이동식 시설에 의해야 하고, 가구식의 기구나 장치 등은 극히 예외적인 보조수단으로 생각하여야 한다.

문제 문제 97 플래시 오버와 관련된 화재현상에 대하여 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 천장에 착화한 열과 화염이 실 가연물에 복사열을 전달하여 가연성 분해가스를 생성하며 순간적으로 착화현상이 일어난다.
- 2. 화재 시 배연구 및 환기구 면적은 온도에 반비례하고, 지속시간에 비례한다.
- 3. 일반적으로 플래시 오버 이전의 화재는 연료지배형 화재라고 하며, 플래시 오버 이후는 환기 지배 화재라고 한다.
- 4. 복사나 대류에 의해 실내 전체와 가연물이 발화온도까지 가열되어 실내가 순간적으로 전소화재로 뒤덮인 현상이며, 동시연소 형태를 갖는다.

해설

환기요소

- 1. 화재실의 공기 유출입량으로 개구부 면적과 개구부 높이에 의해 결정된다.
- 2. 관계식:
[
 $A\sqrt{H} \propto \sqrt{Q}$ (A: 개구부 단면적, H: 개구부 높이)
]
3. 환기요소는 연료지배 화재 및 환기 지배 화재에 중요한 요소이다.

정답

2. 화재 시 배연구 및 환기구 면적은 온도에 반비례하고, 지속시간에 비례한다.

문제 문제 98 플래시 오버에 영향을 미치는 내용으로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 개구부가 작을수록 플래시 오버 발생 시각이 늦어진다.
- 2. 벽의 재료보다 천장재의 열전도율이 낮을수록 더 빨라진다.
- 3. 내장재의 열전도율이 작을수록 발생 시각은 늦어진다.
- 4. 화원의 크기가 클수록 플래시 오버에 도달하는 시각이 짧다.

해설

- 플래시 오버 영향조건:
내장재의 열전도율이 작을수록 플래시 오버는 빨리 발생한다.

정답

3. 내장재의 열전도율이 작을수록 발생 시각은 늦어진다.

문제 문제 99 건축물 내 연기유동의 원인을 모두 고른 것은?

답안

- ㄱ. 부력효과
- ㄴ. 바람에 의한 압력차
- ㄷ. 굴뚝(연돌)효과
- ㄹ. 공기조화설비의 영향

- 1. ㄱ, ㄴ
- 2. ㄴ, ㄷ
- 3. ㄱ, ㄴ, ㄷ
- 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

답

- 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

- 건축물 내 연기유동은 부력, 바람, 연돌효과, 공조설비의 영향을 모두 받는다.

해설

연기 유동

1. 바람 효과

- 외부의 바람에 의해 압력차가 발생
- 지표면의 마찰에 의해 고층일수록 풍속은 빨라짐

2. 부력

- 온도 상승에 따라 부피가 팽창하고, 밀도 감소
- 부력이 발생하여 위로 상승

3. 공조 시스템

- 공조시스템에 의해 건물 내 강제적인 공기 이동

4. 연돌 효과

- 건물 내·외부 공기의 온도차와 밀도 차이로 압력차 발생
- 건물 수직방향의 공기유동현상

참고표

효과	설명
연돌 효과	건물 내·외부 공기의 온도차와 밀도 차이로 압력차 발생
피스톤 효과	승강기의 수직이동에 의한 공기유동
팽창	화재에 의해 압력, 온도 증가하여 공기가 팽창

문제 문제 100 화재 시 발생한 부력을 주로 이용하는 제연방식을 모두 고른 것은?

답안

- ㄱ. 스모크타워제연방식
- ㄴ. 자연제연방식
- ㄷ. 급배기 기계제연방식

- 1. ㄱ
- 2. ㄱ, ㄴ
- 3. ㄴ, ㄷ
- 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

답

- 2. ㄱ, ㄴ

- 스모크타워제연방식과 자연제연방식은 부력 또는 자연적 압력차를 주로 이용하고, 급배기 기계제연방식은 송풍기 · 배출기 등 기계력을 이용한다.

해설

연기 제어 방식

연기 제어 방법	내용
희석	신선한 공기를 공급하여 연기의 농도를 낮추는 것
배기	건물 내의 압력차에 의하여 연기를 외부로 배출시키는 것
차단	연기를 일정한 장소 내로 들어오지 못하도록 하는 것
자연제연 방식	창문이나 벽개구를 통해서 연기를 자연적으로 배출하는 것
스모크타워 방식	천장의 루프모니터 등이 바람에 의해 작동되면서 흡입력을 이용하여 제연하는 방식
기계제연 방식	송풍기 및 배출기를 이용하여 강제적으로 연기를 배출시키는 방식

※ 자연제연방식과 스모크타워 방식은 부력을 이용하며, 기계제연 방식은 강제적인 급배기 시스템입니다.

문제 101. 다음 중 백드래프트의 폭발이 일어나기 전 잠재적 징후로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 과도한 열의 축적
- 2. 짙은 황회색으로 변하는 검은 연기

3. 연기로 얼룩진 창문
4. 개구부를 통하여 분출되는 화염

답

4. 개구부를 통하여 분출되는 화염

해설

백드래프트 발생 징후

1. 연기가 균열된 틈이나 작은 구멍을 통하여 건물 내부로 빨려 들어간다.
2. 화염은 조금 보이지 않으나 창문과 방화문은 뜨겁다.
3. 압력 차이에 의해 공기가 내부로 빨려 들어가는 휘파람 소리 또는 진동음이 관찰된다.
4. 연기가 건물 내부에서 소용돌이치거나 맴돈다.
5. 짙은 황회색으로 변하는 검은 연기가 관찰된다.
6. 창문이 늘어붙고 응축물이 흐르며, 얼룩이 진 자국이 관찰된다.

- 옳지 않은 항목:
- 백드래프트는 산소가 부족한 상태에서 갑작스럽게 산소가 유입되었을 때 폭발을 동반하는 현상으로, 개구부를 통해 분출되는 화염은 플래시오버의 징후로 보아야 한다.

따라서 정답은 4번입니다.

문제 102. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설의 수용인원 산정방법으로 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

답안

숙박시설이 있는 특정 소방대상물에서 침대가 없는 숙박시설의 경우 해당 특정 소방대상물의 종사자 수에 숙박시설 바닥면적의 합계를 ()m²로 나누어 얻은 수를 합한 수

1. 0.45
2. 3
3. 1.9
4. 4.6

답

3. 1.9

해설

수용인원 산정방법

1. 숙박시설:

- 침대가 있는 경우:
[
Wtext{종사자 수} + Wtext{침대 수}
]
- 침대가 없는 경우:
[
Wtext{종사자 수} + Wdfrac{Wtext{바닥면적}}{3} , Wtext{m}^2
]
- 2. 강의실:
- 바닥면적을 1.9 m²로 나누어 수용인원을 계산.
- 분석:
- 문제에서 언급된 수식은 강의실의 바닥면적 기준인 1.9 m²를 적용해야 함.

따라서 정답은 3번, 1.9입니다.

문제 103. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙에서 정하고 있는 건축물의 피난안전구역의 설치기준 중 구조 및 설비기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 피난안전구역의 높이는 2.1 m 이상일 것
2. 피난안전구역의 내부 마감 재료는 준불연재료로 설치할 것
3. 비상용 승강기는 피난안전구역에서 승하차할 수 있는 구조로 설치할 것
4. 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 특별피난계단의 구조로 설치할 것

답

2. 피난안전구역의 내부 마감 재료는 준불연재료로 설치할 것

해설

피난안전구역 구조 및 설비 기준

항목	기준
구조	내화구조로 구획
계단구조	특별피난계단 설치, 피난안전구역을 거쳐서 상층으로 이동할 수 있어야 함
내부 마감재료	불연재료 사용
비상용 승강기	피난안전구역에서 승하차 가능
급수설비	1개소 이상 설치
조명	예비전원에 의한 조명설비
높이	2.1 m 이상
배연설비	배연설비 설치

- 2번 항목 오류:

- 피난안전구역의 내부 마감 재료는 **준불연재료가 아닌 불연재료**로 설치해야 함.

따라서 정답은 2번입니다.

문제 104. 연소생성물 중 연기가 인간에 미치는 유해성을 모두 고른 것은?

답안

- ㄱ. 시각적 유해성
- ㄴ. 심리적 유해성
- ㄷ. 생리적 유해성

- 1. ㄱ, ㄴ
- 2. ㄱ, ㄷ
- 3. ㄴ, ㄷ
- 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

답

- 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

연기가 인체에 미치는 유해성

1. 시각적 유해성:

- 연기가 시야를 차단하여 피난 경로를 찾기 어렵게 만듦.

• 2. 심리적 유해성:

- 연기가 주는 공포감, 긴장감 등 심리적 불안을 초래함.

• 3. 생리적 유해성:

- 연기 중 포함된 유독가스(일산화탄소, 시안화수소 등)에 의한 중독, 호흡기 손상 등의 생리적 피해를 유발.

• 결론:

- 연기는 시각적, 심리적, 생리적 유해성을 모두 포함하며, 인간의 피난과 생존에 중대한 영향을 미침.

따라서 정답은 4번, ㄱ, ㄴ, ㄷ입니다.

문제 105. 연기농도를 측정하는 감광계수, 중량농도법, 입자농도법의 단위를 순서대로 나열한 것으로 옳은 것은?

답안

- 1. m^{-1} , 개/cm³, mg/m³
- 2. m^{-1} , mg/cm³, 개/m³
- 3. m³, mg/cm³, 개/m³
- 4. m³, 개/cm³, mg/m³

답

2. m^{-1} , mg/cm^3 , 개/ m^3

해설

연기농도와 가시거리 측정 방법

1. 감광계수 (Extinction Coefficient):

- 연기의 농도를 나타내는 척도.
- 단위: (m^{-1})
- 2. 중량농도법:
- 단위 체적당 입자의 질량을 측정.
- 단위: (mg/cm^3)
- 3. 입자농도법:
- 단위 체적당 입자의 개수를 측정.
- 단위: (개/ m^3)
- 분석:
- 감광계수: (m^{-1}), 중량농도법: (mg/cm^3), 입자농도법: (개/ m^3)

따라서 정답은 2번입니다.

문제 106. 제연방식으로 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

답안

(ㄱ) - 화재에 의해서 발생한 열기류의 부력 또는 외부 바람의 흡출효과에 의해 실의 상부에 설치된 창 또는 전용의 제연구로부터 연기를 옥외로 배출하는 방식
(ㄴ) - 화재 시 온도 상승에 의하여 생긴 실내 공기의 부력이나 지붕 상에 설치된 루프모니터 등이 외부 바람에 의해 동작하면서 생긴 흡입력을 이용하여 제연하는 방식

1. ㄱ: 자연제연방식, ㄴ: 기계제연방식
2. ㄱ: 밀폐제연방식, ㄴ: 급배기 기계제연방식
3. ㄱ: 밀폐제연방식, ㄴ: 스모크타워 제연방식
4. ㄱ: 자연제연방식, ㄴ: 스모크타워 제연방식

답

4. ㄱ: 자연제연방식, ㄴ: 스모크타워 제연방식

해설

제연 방식

방식	설명
자연제연방식	자연적인 연돌효과를 이용하여 연기를 옥외로 배출하는 방식.
스모크타워 제연방식	루프모니터 등 흡입력을 활용해 연기를 제거하는 방식.
밀폐제연방식	밀폐 공간 내에서의 연기 확산을 제어.
기계제연방식	송풍기, 배풍기를 사용해 연기를 제어 (급배기 방식 포함).

- 분석:
- (ㄱ): 자연적인 연돌효과로 배출 → 자연제연방식.
- (ㄴ): 루프모니터 흡입력을 활용 → 스모크타워 제연방식.

따라서 정답은 4번입니다.

문제 107. 환기구로 에너지가 유출되는 것을 의미하는 환기계수로 옳은 것은? (단, A는 면적, H는 높이이다)

답안

- 1. ($A \sqrt{H}$)
- 2. ($\sqrt{\frac{A}{H}}$)
- 3. ($A^2 \sqrt{H}$)
- 4. ($\sqrt{\frac{A}{\sqrt{H}}}$)

답

- 1. ($A \sqrt{H}$)

해설

환기지배형 화재

- 1. 정의:
- 환기지배형 화재는 환기변수에 의해 화재의 최고온도와 지속시간이 결정되는 상태.
- 2. 환기요소:
- 환기계수는 환기구의 **면적(A)**과 **높이(H)**로 표현되며, 아래와 같은 식으로 나타냄:
[
 $F = A \sqrt{H}$
]
- 면적이 넓거나 높이가 큰 경우 환기요소가 증가하여 에너지 유출이 더욱 커짐.
- 분석:
- (A): 개구부 면적
- (H): 개구부 높이
- ($A \sqrt{H}$): 개구부로 에너지가 유출되는 환기계수를 의미.

따라서 정답은 1번 ($A \sqrt{H}$)입니다.

문제 108. 내화건축물의 구획실 내에서 가연물의 연소 시, 성장기의 지배적 열전달로 옳은 것은?

답안

1. 복사
2. 대류
3. 전도
4. 확산

답

2. 대류

해설

내화건축물 화재에서 열전달 특성

1. 성장기:

- 화재가 발생하여 성장하는 단계에서는 **대류**에 의해 열이 전달됨.
- 연소에 의해 발생한 열기류가 공기와 함께 이동하며 온도가 상승.

2. 최성기:

- 화재가 극대화되는 단계에서는 **복사**가 주된 열전달 기전.
- 높은 온도에서 방출되는 복사열이 화재 확산에 주요한 영향을 미침.

• 분석:

- 성장기에는 대류가 지배적이며, 최성기에는 복사가 지배적임.

따라서 정답은 2번 (대류)입니다.

문제 109. 준초고층 40층 건물을 설계하고자 한다. 피난안전구역을 설치해야 하는 층에 맞지 않는 것은?

답안

1. 15층
2. 20층
3. 25층
4. 30층

답

4. 30층

해설

준초고층건물의 피난안전구역 설치 기준

1. 피난안전구역은 건축물의 전체 층수의 **2분의 1에 해당하는 층으로부터 상하 5개 층 이내**에 1개소 이상 설치해야 함.
2. 40층 건물의 경우:
 - **2분의 1 층수**: 20층.
 - **20층을 기준으로 상하 5개 층**:
 - 15층, 16층, 17층, 18층, 19층, 20층, 21층, 22층, 23층, 24층, 25층이 해당.
 - **분석**:
 - 30층은 20층 기준 상하 5개 층 범위에 포함되지 않으므로 피난안전구역 설치 대상이 아님.

따라서 정답은 4번 (30층)입니다.

문제 110. 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법령에서 정한 피난안전구역에 설치하여야 하는 소방시설이 아닌 것은?

답안

1. 소화기 및 간이소화용구
2. 자동화재속보설비
3. 비상조명등 및 휴대용비상조명등
4. 자동화재탐지설비

답

2. 자동화재속보설비

해설

피난안전구역에 설치하는 소방시설

1. 제연설비:
 - 피난안전구역과 비제연구간 압력차: 50 Pa 이상 유지.
2. 피난유도설비:
 - 계단 출입구 및 계단참에 설치.
3. 비상조명등 및 휴대용비상조명등:
 - 바닥에서 10 lx 이상 유지.
4. 인명구조기구:
 - 구조대, 인공소생기, 방독면 등.
5. 자동화재탐지설비:
 - 피난안전구역에 반드시 설치.
- 분석:
 - 자동화재속보설비는 피난안전구역에 설치 의무가 없음.

따라서 정답은 2번, 자동화재속보설비입니다.

문제 111. 피난계획의 일반적인 원칙으로 옳지 않은 것은?**답안**

1. 건물 내 임의의 지점에서 피난 시 한 방향이 화재로 사용이 불가능하면 다른 방향으로 사용되도록 한다.
2. 피난수단은 보행에 의한 피난을 기본으로 하고 인간본능을 고려하여 설계한다.
3. 피난경로는 굴곡부가 많거나 갈림길이 생기지 않도록 간단하고 명료하게 설계한다.
4. 피난경로의 안전구획을 1차는 계단, 2차는 복도로 설정한다.

답

4. 피난경로의 안전구획을 1차는 계단, 2차는 복도로 설정한다.

해설**피난계획의 일반원칙****1. 피난로 확보:**

- 양방향 피난로를 항상 확보하여 어느 하나가 차단되더라도 다른 방향으로 대체 가능.

• 2. 피난수단:

- 보행에 의한 피난을 기본으로 설계하며 인간의 본능적 행동을 고려.

• 3. 피난경로:

- 간단하고 명료하게 설계하여 갈림길이나 굴곡부가 생기지 않도록 함.

• 4. 안전구획 설정:

- 1차: 복도, 2차: 계단, 3차: 피난계단으로 구성.

• 분석:

- 문제에서 제시된 "1차는 계단, 2차는 복도로 설정"은 잘못된 표현임.
- 실제로는 "1차: 복도, 2차: 계단"이 올바른 순서.

따라서 정답은 4번입니다.

문제 112. 바닥면적이 300 m²인 창고에 목재 1,000 kg과 기타 가연물 1,000 kg이 적재되어 있는 경우 화재하중(kg/m²)은 얼마인가? (단, 목재의 단위발열량은 4,500 kcal/kg, 기타 가연물의 단위발열량은 5,000 kcal/kg이며, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림한다)

답안

1. 2.11
2. 4.22
3. 7.04
4. 14.08

답

3. 7.04

해설

화재하중 계산 공식

- 화재하중 $(Q) = \frac{\sum(G_i \cdot H_i)}{H_a \cdot A}$
- (G_i) : 각 가연물의 질량 (kg)
- (H_i) : 각 가연물의 단위발열량 (kcal/kg)
- (H_a) : 기준 발열량 (4,500 kcal/kg)
- (A) : 바닥면적 (m^2)

주어진 값 대입

1. 목재: $(G_1 = 1,000, \text{kg}, H_1 = 4,500, \text{kcal/kg})$
2. 기타 가연물: $(G_2 = 1,000, \text{kg}, H_2 = 5,000, \text{kcal/kg})$
3. 바닥면적: $(A = 300, \text{m}^2)$, 기준 발열량: $(H_a = 4,500, \text{kcal/kg})$

계산 과정

$$Q = \frac{(1,000 \cdot 4,500) + (1,000 \cdot 5,000)}{4,500 \cdot 300}$$

$$Q = \frac{4,500,000 + 5,000,000}{1,350,000}$$

$$Q = \frac{9,500,000}{1,350,000} \approx 7.037, \text{kg/m}^2$$

- 소수점 셋째 자리 반올림 → **7.04 kg/m^2**

따라서 정답은 3번 (7.04)입니다.

문제 113. 구획실 화재에서 화재가확도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 화재가확도는 최고온도와 지속시간으로 화재가 건물에 피해를 입히는 능력의 정도를 나타낸다.
2. 화재가확도는 화재하중과 화재강도로 구성되며, 화재강도는 단위면적당 가연물의 양으로 계산한다.
3. 화재가확도를 낮추기 위해서는 가연물을 최소단위로 저장하고 불연성 밀폐용기에 보관한다.
4. 화재가확도에 견디는 내력을 화재저항이라고 하며 건축물의 내화구조, 방화구조 등을 의미한다.

답

2. 화재가확도는 화재하중과 화재강도로 구성되며, 화재강도는 단위면적당 가연물의 양으로 계산한다.

해설

화재가속도

1. 정의:

- 화재가 건축물과 내부의 수용시설 등에 미치는 파괴와 손상의 정도를 의미.
- 2. 주요 요소:
 - **화재가속도 = 화재강도 × 화재하중.**
 - 화재강도는 **최고온도와 열 축적 시간**에 의해 결정되며, 단위면적당 가연물의 양으로 계산되지 않음.
 - 화재하중은 단위면적당 가연물의 양에 비례.
- 분석:
 - 화재가속도는 화재하중과 화재강도로 구성되지만, 화재강도는 가연물의 양이 아닌 열 축적 시간과 최고온도로 표현됨.
 - 2번의 설명은 화재하중과 혼동된 표현으로 잘못되었음.

따라서 정답은 2번입니다.

문제 114. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙에서 소방관 진입창의 기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 2층 이상 11층 이하인 층에 각각 1개소 이상 설치할 것
2. 창문의 한쪽 모서리에 타격지점을 지름 3 cm 이상의 원형으로 표시할 것
3. 강화유리 또는 배강도유리로서 그 두께가 6 mm 이상일 것
4. 창문의 가운데에 지름 20 cm 이상의 역삼각형을 야간에도 알아볼 수 있도록 빛 반사 등으로 붉은색으로 표시할 것

답

3. 강화유리 또는 배강도유리로서 그 두께가 6 mm 이상일 것

해설

소방관 진입창의 설치 기준

1. 설치대상:

- 건축물의 **2층 이상 11층 이하인 층에 각 1개소 이상 설치.**
- 2. 창문의 크기:
 - 가로 90 cm 이상, 세로 120 cm 이상, 실내 바닥면으로부터 창문의 아래쪽까지의 높이는 80 cm 이내.
- 3. 창문의 표시:
 - 창문의 가운데에 **지름 20 cm 이상의 역삼각형**을 표시하여 야간에도 식별 가능하도록 빛 반사 소재 등을 사용.
 - 창문의 한쪽 모서리에 **타격지점을 지름 3 cm 이상의 원형으로 표시.**
- 4. 유리 재질:
 - **포트란유리, 배강도유리, 강화유리 두께는 5 mm 이상.**
- 분석:
 - 문제의 3번 항목은 두께 기준이 **5 mm** 이상이어야 하며, 6 mm 이상은 잘못된 표현임.

따라서 정답은 3번입니다.

문제 115. 플래시 오버와 백드래프트의 내용으로 가장 옳지 않은 것은?

답안

1. 플래시 오버와 백드래프트는 폭발이다.
2. 일반화재에 해당하는 현상이다.
3. 플래시 오버 현상은 최성기 시작 전에 해당된다.
4. 백드래프트는 산소가 주 원인이 된다.

답

1. 플래시 오버와 백드래프트는 폭발이다.

해설

플래시 오버 (Flash Over)

1. 정의:
 - 실내 화재 시, 일정 온도에 도달하면 모든 가연물이 동시에 발화하는 현상.
 - 폭발적 연소 현상이지만, 엄밀히 말하면 폭발은 아님.
2. 특징:
 - 화재의 최성기 시작 직전에 발생.

백드래프트 (Backdraft)

1. 정의:
 - 산소가 부족한 상태에서 축적된 가연성 가스가 산소 유입으로 인해 폭발적으로 연소하는 현상.
 - 산소 공급이 주 원인.
2. 특징:
 - 일반적인 화재 상황에서 발생하며 폭발적인 성격을 띠나, 본질적으로 연소현상임.
- 분석:
 - 플래시 오버와 백드래프트는 모두 폭발적 성격을 지닌 연소 현상이지만, 폭발 자체는 아님.

따라서 정답은 1번입니다.

문제 116. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙에서 정한 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조의 기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 계단실은 창문·출입구 기타 개구부를 제외한 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획할 것
2. 건축물의 내부와 접하는 계단실은 계단실의 벽에 화재 시 연기의 유입을 막기 위한 불연성창으로서 그 면적을 2㎡ 이하로 할 것
3. 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.9 m 이상으로 할 것
4. 계단실의 바깥쪽과 접하는 창문 등은 당해 건축물의 다른 부분에 설치하는 창문 등으로부터 1 m 이하의 거리를 두고 설치할 것

답

4. 계단실의 바깥쪽과 접하는 창문 등은 당해 건축물의 다른 부분에 설치하는 창문 등으로부터 1 m 이하의 거리를 두고 설치할 것

해설

피난계단의 구조 기준

1. 구획:
- 계단실은 창문·출입구·기타 개구부를 제외하고, 내화구조의 벽으로 구획해야 함.
2. 불연성창:
- 계단실 벽에 설치된 창문은 불연성 재료로 제작되며 면적은 2㎡ 이하로 제한.
3. 출입구 너비:
- 출입구의 유효너비는 0.9 m 이상.
4. 창문 설치 거리:
- 계단실 외부와 접하는 창문은 건축물의 다른 부분에 설치된 창문으로부터 2 m 이상의 거리를 유지해야 함.
- 분석:
- 문제의 4번 항목에서 언급된 "1 m 이하의 거리"는 잘못된 기준이며, 실제 기준은 2 m 이상이어야 함.

따라서 정답은 4번입니다.

문제 117. 구획실에서 화재의 지속시간에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 화재실 단위면적당 가연물의 양에 비례한다.
- 2. 화재실 바닥면적에 비례한다.
- 3. 화재실 개구부 면적에 비례한다.
- 4. 화재실 개구부 높이의 제곱근에 반비례한다.

답

3. 화재실 개구부 면적에 비례한다.

해설

화재 지속시간

- 지속시간은 다음의 요소에 의해 결정됨:

[
$$t \propto \frac{A_F}{A \sqrt{H}}$$
]
- (A_F): 바닥면적
- (A): 개구부 면적
- (H): 개구부 높이

- 지속시간은 바닥면적에 비례하며, 개구부 면적과 개구부 높이의 제곱근에 반비례한다.
- 분석:
- 1번과 2번은 올바른 설명이다.
- 3번은 개구부 면적이 클수록 지속시간이 감소하므로 틀린 설명.
- 4번은 개구부 높이의 제곱근에 반비례하므로 맞는 설명이다.

따라서 정답은 3번입니다.

문제 118. 힌클리(Hinkley)의 연기하강시간(t)에 관한 식으로 옳은 것은? (단, t: 연기의 하강시간(s), A: 바닥면적(m²), P: 화재출력(W), g: 중력가속도(m/s²), H: 층고(m), Y: 청결층 높이(m)이다.)

답안

1. $t = \frac{20A}{P \sqrt{g}} \left(\frac{1}{\sqrt{Y}} - \frac{1}{\sqrt{H}} \right)$
2. $t = \frac{20A}{P \sqrt{g}} \left(\frac{1}{\sqrt{Y}} + \frac{1}{\sqrt{H}} \right)$
3. $t = \frac{20A}{P \sqrt{g}} (\sqrt{Y} - \sqrt{H})$
4. $t = \frac{20A}{P \sqrt{g}} \left(\frac{1}{\sqrt{Y}} - \frac{1}{\sqrt{H}} \right)$

답

4. $t = \frac{20A}{P \sqrt{g}} \left(\frac{1}{\sqrt{Y}} - \frac{1}{\sqrt{H}} \right)$

해설

힌클리 공식

- 연기층이 청결층에 도달하기 전, 제연 설비가 작동해야 하는 최대 시간을 산정하는 공식:
[
 $t = \frac{20A}{P \sqrt{g}} \left(\frac{1}{\sqrt{Y}} - \frac{1}{\sqrt{H}} \right)$
]
- (t): 연기의 하강시간 (s)
- (A): 화재실의 바닥면적 (m²)
- (P): 화재 출력 (W)
- (g): 중력가속도 (9.8 m/s²)
- (Y): 청결층 높이 (m)
- (H): 화재실 층고 (m)
- 분석:
- 4번 항목의 식이 정확히 힌클리 공식과 일치함.

따라서 정답은 4번입니다.

문제 119. 고층건축물의 화재 시 굴뚝효과(Stack Effect)에 의한 샤프트와 외기의 압력차에 관한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 외기 온도가 높을수록 감소한다.
2. 샤프트 내부 온도가 높을수록 감소한다.

- 3. 중성대(면) 위의 거리(높이)가 클수록 감소한다.
- 4. 샤프트 내부와 외기의 온도차가 클수록 증가한다.

답

- 1. 외기 온도가 높을수록 감소한다.

해설

굴뚝효과 (Stack Effect)

1. 정의:

- 고층 건축물에서 내부와 외부의 온도 차로 인해 발생하는 압력차로 인해 연기 및 공기가 이동하는 현상.
- 샤프트나 계단 등의 수직 공간에서 강하게 작용.

• 2. 압력차 공식:

[
$$\Delta P = 3460 H \left(\frac{1}{T_o} - \frac{1}{T_i} \right)$$

]

- (H): 건물 높이
- (T_o): 외기 온도
- (T_i): 내부 온도

3. 영향 요소:

- 내부와 외기의 온도 차가 클수록 압력차가 증가.
- 외기 온도가 높을수록 온도 차가 줄어들어 압력차 감소.

중성대 (Neutral Plane)

- 내부와 외부의 압력차가 0이 되는 위치.
- 중성대가 높아질수록 굴뚝효과의 영향이 약해질 수 있음.
- 분석:
 - 외기 온도가 높아지면 내부와 외부의 온도 차가 줄어들어 굴뚝효과가 약해짐.
 - 따라서 1번 설명이 옳음.

따라서 정답은 1번입니다.

문제 120. 연기농도와 피난한계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, (C_s)는 감광계수이다.)

답안

- 1. 반사형 표시 및 문자와 가시거리((L))는 ($\frac{2}{C_s}$) m이다.
- 2. 발광형 표시 및 주간 창의 가시거리((L))는 ($\frac{5}{C_s}$) m이다.
- 3. 가시거리((L))와 감광계수((C_s))는 비례한다.
- 4. 감광계수((C_s))는 입사된 광량에 대한 투과된 감광의 감쇄율로, 단위는 (m⁻¹)이다.

답

3. 가시거리((L))와 감광계수((C_s))는 비례한다.

해설

가시거리 공식

- 가시거리((L))는 감광계수((C_s))에 반비례:
[
 $L = \frac{K}{C_s}$
]
- (K): 상수 (반사형: (2 ~ 4), 발광형: (5 ~ 10))
- (C_s): 감광계수 ((m⁻¹))

주요 사항

- 감광계수 정의:
 - 입사된 광량 대비 투과된 광량의 감쇄율을 나타냄.
 - 단위는 (m⁻¹).
- 가시거리와 관계:
 - 감광계수가 증가하면 가시거리는 감소 (즉, 반비례 관계).
- 분석:
 - 3번의 설명은 잘못되었음. 가시거리((L))와 감광계수((C_s))는 비례하지 않고, **반비례 관계**를 가짐.

따라서 정답은 3번입니다.

문제 121. 다음 중 화재강도가 증가하는 조건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

- 비표면적이 클수록 연소가 잘되므로 화재강도는 증가한다.
- 화재강도가 증가하는 조건은 화재실의 구조부나 개구부 면적에 영향을 받지 않는 것이다.
- 시간에 따라 달라지는 열의 값으로 가연물의 발열량과 주위 연소열량이 클수록 화재강도는 증가한다.
- 화재실의 실내에서 벽, 천장, 바닥 등의 단열성에 따라 화재강도는 증가한다.

답

- 화재강도가 증가하는 조건은 화재실의 구조부나 개구부 면적에 영향을 받지 않는 것이다.

해설

화재강도의 영향인자

- 열 방출속도:
 - 화재강도는 열 방출 속도에 의해 결정되며, 이는 가연물의 기화열, 배열 상태, 연소열 등에 영향을 받음.
- 개구부 면적:
 - 개구부 면적과 화재실 구조부는 산소 공급과 연소 속도에 영향을 미쳐 화재강도에 직접적인 영향을 줌.

- 3. 시간 경과:
- 연소 과정에서 가연물의 발열량과 주위 연소열량이 증가할수록 화재강도는 높아짐.
- 4. 구조부 재질:
- 벽, 천장, 바닥 등 구조부의 단열성과 비표면적은 화재강도에 큰 영향을 미침.
- 분석:
- 2번은 잘못된 설명으로, 화재강도는 개구부 면적 및 구조부에 의해 큰 영향을 받음.

따라서 정답은 2번입니다.

문제 122. “화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률”에서 명시하는 방염성능 기준에 관하여 옳지 않은 것은?

답안

1. 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내
2. 탄화한 면적은 50 cm² 이내, 탄화한 길이는 20 cm 이내
3. 발연량을 측정하는 경우 최대 연기밀도 500 이하
4. 불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉횟수는 3회 이상

답

3. 발연량을 측정하는 경우 최대 연기밀도 500 이하

해설

방염성능 기준

1. 불꽃의 제거 시:
 - 연소 상태가 그칠 때까지 시간이 **20초 이내**여야 함.
- 2. 탄화한 면적 및 길이:
 - 탄화 면적은 **50 cm² 이하**, 탄화 길이는 **20 cm 이내**로 제한.
- 3. 발연량:
 - 연기밀도는 **400 이하**가 기준.
- 4. 불꽃 접촉 횟수:
 - 불꽃에 의하여 녹을 때까지의 접촉 횟수는 **3회 이상**이어야 함.
- 분석:
 - 3번에서 언급된 연기밀도 **500 이하**는 기준에 맞지 않으며, 실제 기준은 **400 이하**임.

따라서 정답은 3번입니다.

문제 123. 고층건축물에서의 연돌효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 건축물 내부의 온도가 외부의 온도보다 높은 경우 연돌효과가 발생한다.
2. 건축물 외부 공기의 온도보다 내부의 공기 온도가 높아질수록 연돌효과가 커진다.
3. 건축물 내부의 온도와 외부의 온도가 같은 경우 연돌효과가 발생하지 않는다.

4. 건축물의 높이가 낮아질수록 연돌효과는 증가한다.

답

4. 건축물의 높이가 낮아질수록 연돌효과는 증가한다.

해설

연돌효과 (Stack Effect)

1. 정의:

- 고층건축물에서 내부와 외부의 온도 차에 의해 발생하는 압력차로 공기가 유동하는 현상.

2. 수식:

$$\Delta P = 3460 H \left(\frac{1}{T_o} - \frac{1}{T_i} \right)$$

- (H): 건축물 높이
- (T_o): 외기 온도
- (T_i): 내부 온도

주요 특징

- 온도 차:
- 내부 온도가 외부 온도보다 높을수록 연돌효과는 커진다.
- 건축물 높이:
- 건축물이 높을수록 압력차가 증가하여 연돌효과가 커짐.
- 높이가 낮아질수록 연돌효과는 감소한다.
- 분석:
- 1번, 2번, 3번은 모두 옳은 설명.
- 4번은 잘못된 설명으로, 건축물의 높이가 낮아지면 연돌효과는 감소한다.

따라서 정답은 4번입니다.

문제 124. 다음 중 방화벽을 설치해야 하는 건축물은?

답안

- 내화구조로 연면적 1,000 m² 이상의 건축물
- 목재구조로 된 연면적 1,000 m² 이상의 건축물
- 바닥면적의 합계가 1,000 m² 이상인 공동주택 세대간
- 바닥면적의 합계가 1,000 m² 이상인 불연재료로 된 아파트의 벽

답

2. 목재구조로 된 연면적 1,000 m² 이상의 건축물

해설

방화벽 설치 기준

1. 대상:

- 주요구조부가 비내화구조 또는 불연재료가 아닌 연면적 1,000 m² 이상의 건축물.

• 2. 구획 면적:

- 연면적 1,000 m²를 초과하는 경우 방화벽 설치.

• 3. 구조 요건:

- 내화구조로서 화염 및 열이 전파되지 않도록 설계.
- 방화벽은 상부를 건축물의 벽면 및 지붕면으로부터 0.5 m 이상 돌출하여 설치.

• 분석:

- 1번과 4번은 내화구조 및 불연재료 조건으로 방화벽 설치 대상이 아님.
- 3번은 공동주택의 세대간 구획으로 방화벽 설치 대상이 아님.
- 2번은 목재구조로 연면적이 1,000 m² 이상인 건축물로 방화벽 설치 대상에 해당.

따라서 정답은 2번입니다.

문제 125. 다음 중 연기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 연기는 연소물질로부터 발생하는 고온 수증기와 가스이다.
2. 실외온도가 실내온도보다 따뜻할 때는 건축물 내부에서 하향으로 공기가 이동하며, 이러한 공기의 흐름을 역굴뚝효과라고 한다.
3. 저층건물에서는 굴뚝효과에 의하여 연기는 상승하고, 고층건물에서는 열, 배류, 화학적 반응 및 외부의 찬 공기와 바람의 영향으로 통로 등에 따라 연기의 이동을 일으키는 원인이 된다.
4. 연기의 유동속도는 수평일 때 0.5 ~ 1 m/sec, 수직일 때 2 ~ 3 m/sec이다.

답

3. 저층건물에서는 굴뚝효과에 의하여 연기는 상승하고, 고층건물에서는 열, 배류, 화학적 반응 및 외부의 찬 공기와 바람의 영향으로 통로 등에 따라 연기의 이동을 일으키는 원인이 된다.

해설

연기

1. 정의:

- 연기는 연소물질로부터 발생하는 고온의 수증기, 가스, 그리고 미립자로 구성된 혼합물이다.
- 2. 굴뚝효과:
 - 고층건물에서 실내와 실외의 온도 차로 인해 압력차가 발생하여 연기가 이동하는 현상.
 - 저층건물에서도 연기는 상승하지만, 굴뚝효과보다는 연소물의 열에 의해 주로 발생.
- 3. 유동속도:
 - 연기의 유동속도는 일반적으로 수평 방향에서 0.5 ~ 1 m/sec, 수직 방향에서 2 ~ 3 m/sec이다.

- 분석:
- 3번의 설명은 저층건물에서도 굴뚝효과에 의해 연기가 상승한다는 점에서 다소 부정확하며, 고층건물에서는 굴뚝효과가 주요 원인이다.

따라서 정답은 3번입니다.

문제 126. 다음 중 연돌효과 등의 내용으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 역굴뚝효과는 화재 시 외부공기는 상승으로 유입, 실내공기는 건물 하부로 배출된다.
2. 실내 천장 쪽의 고온가스와 바닥 쪽의 찬 공기의 경계선을 중성대라 한다.
3. 연돌효과는 수직공간으로 이동하는 온도차, 압력차, 기류등을 포함한다.
4. 연돌효과는 실내외 온도차로 인해 공기부력의 압력차로 연기가 수직공간을 상승한다.

답

2. 실내 천장 쪽의 고온가스와 바닥 쪽의 찬 공기의 경계선을 중성대라 한다.

해설

연돌효과와 관련 개념

1. 역굴뚝효과:
 - 화재 시 실내온도가 실외온도보다 낮을 때 공기가 하부로 이동하여 외부로 배출되는 현상.
2. 중성대:
 - 실내 정압과 실외 정압이 같은 지점.
 - 실내 천장 쪽의 고온가스와 바닥 쪽 찬 공기의 경계선은 불연속선이라 한다.
3. 연돌효과:
 - 수직공간에서 온도차와 압력차에 의해 공기가 이동하며, 연기는 상승.
 - 건축물 높이가 높을수록 연돌효과는 커진다.
- 분석:
 - 2번은 불연속선을 중성대로 잘못 기술한 설명이다.

따라서 정답은 2번입니다.

문제 127. 다음 중 감광계수 0.3, 가시거리 5 m일 때의 현상을 옳게 설명한 것은?

답안

1. 어두침침한 것을 느낄 수 있는 정도
2. 건물 내부 익숙한 사람이 피난 시 약간 지장을 느낄 정도
3. 최성기 때의 농도
4. 앞이 거의 보이지 않을 단계

답

2. 건물 내부 익숙한 사람이 피난 시 약간 지장을 느낄 정도

해설

감광계수와 가시거리

- 감광계수와 가시거리는 연기 농도를 표현하는 주요 지표.
- 감광계수 0.3일 때 가시거리는 약 5 m이며, 이 단계에서는 건물 내부에 익숙한 사람이 피난할 때 약간의 지장을 느끼는 수준이다.

단계별 연기 농도

- 감광계수 0.1 (20~30 m):
- 연기감지기가 작동할 정도.
- 감광계수 0.3 (5 m):
- 익숙한 사람이 피난 시 약간의 지장을 느낄 정도.
- 감광계수 0.5 (3 m):
- 어두침침한 것을 느끼는 단계.
- 감광계수 1.0~2.0 (1~2 m):
- 앞이 거의 보이지 않음.
- 감광계수 3.0:
- 연기 분출 시 최대 농도.
- 분석:
- 감광계수 0.3, 가시거리 5 m는 익숙한 사람이 피난 시 약간의 지장을 느끼는 수준으로 설명된다.

따라서 정답은 2번입니다.

문제 128. 소방 안전에 대한 안전관리 대책 3E의 요소에 해당되지 않는 것은?

답안

1. 기술(Engineering)
2. 열정(Enthusiasm)
3. 규제(Enforcement)
4. 교육(Education)

답

2. 열정(Enthusiasm)

해설

안전관리의 3E 요소

- 기술(Engineering):
- 안전을 위한 기술적 설계 및 시스템 구축.
- 규제(Enforcement):

- 법과 규정을 통해 안전을 강제.
- **교육(Education):**
- 안전 인식을 높이기 위한 교육 및 훈련.
- **분석:**
- 열정(Enthusiasm)은 안전관리 대책 3E에 포함되지 않는 요소로, 개인의 태도에 가까운 개념이다.

따라서 정답은 2번입니다.

문제 129. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 건축물에 설치하는 특별피난계단 구조에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 부속실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것
2. 계단은 내화구조로 하고, 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것
3. 계단실 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 할 것
4. 계단실은 창문 등을 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것

답

1. 부속실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것

해설

특별피난계단 구조

- **계단실 구획:**
- 계단실, 노대, 부속실은 창문 제외 내화구조의 벽으로 구획.
- **내장재:**
- 실내 접하는 부분은 불연재료로 마감.
- **직접 연결:**
- 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 설계.
- **조명설비:**
- 계단실 조명은 예비전원에 의한 조명설비를 설치.
- 부속실에 대한 직접적인 조명설비는 요구되지 않음.
- **분석:**
- 1번 항목은 부속실이 아닌 계단실에 적용되는 규정을 잘못 기술하였다.

따라서 정답은 1번입니다.

문제 130. 건축법령상 아파트 48층의 거실 각 부분에서 가장 가까운 직통계단까지 최소 설치기준으로 옳은 것은? (단, 주요구조부가 내화구조이며, 아파트 전체 층수는 50층이다)

답안

1. 직통거리 30 m 이하
2. 보행거리 40 m 이하
3. 직통거리 50 m 이하

4. 보행거리 30 m 이하

답

2. 보행거리 40 m 이하

해설

직통계단 설치기준

- 원칙:
- 직통거리: 30 m 이하.
- 16층 이상 공동주택:
- 보행거리: 40 m 이하.
- 내화구조, 불연재료:
- 직통거리: 50 m 이하.
- 공장:
- 보행거리: 75 m 이하.
- 무인화:
- 직통거리: 100 m 이하.
- 분석:
- 문제에서 주요구조부가 내화구조이며, 아파트가 48층(16층 이상 공동주택)에 해당하므로, 보행거리 40 m 이하가 적용된다.

따라서 정답은 2번입니다.

문제

131. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 건축물의 주요구조부 중 계단의 내화구조 기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 철근콘크리트조
 2. 철제문 보강된 망입유리
 3. 콘크리트블록조
 4. 철제문 보강된 벽돌조
-

답

2. 철제문 보강된 망입유리

해설

계단의 내화구조 기준

1. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조.
2. 무근콘크리트조, 콘크리트블록조, 벽돌조 또는 석조.

- 3. 철제문 보강된 콘크리트블록조, 벽돌조 또는 석조.
- 4. 철골조.

- 분석:
- 철제문과 망입유리는 내화구조로 인정되지 않는다.

따라서 정답은 2번입니다.

문제 132. 구획실 화재 시 발생하는 연기의 유해성 및 제연에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 화재 시 발생하는 연기 및 독성 가스는 공급되는 공기량에 따라 농도가 변화한다.
- 2. 화재실의 제연은 거주자의 피난경로와 소방대원의 진압경로를 확보하는 것이 주목적이다.
- 3. 화재실의 제연은 화재실의 플래시오버(Flash Over) 성장을 억제하는 효과가 있다.
- 4. 화재 최성기에는 공기를 유입시키는 기계제연이 효과적이다.

답

- 4. 화재 최성기에는 공기를 유입시키는 기계제연이 효과적이다.

해설

화재 최성기

- 화재 최성기에 공기를 유입시키게 되면 **백드래프트**가 발생할 가능성이 높아진다.
- 기계제연은 초기 또는 성장기의 연기를 제어하거나 화재 후 연기를 배출하는 데 효과적이다.
- 그러나 화재 최성기에는 공기를 유입시키면 연소를 더욱 촉진시키고 위험을 증가시킬 수 있다.
- 분석:
- 화재 최성기에는 공기를 유입시키는 기계제연은 적절하지 않다.

따라서 정답은 4번입니다.

문제 133. 건축물 종합방재계획 중 평면계획 수립 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 화재를 작은 범위로 한정하기 위한 유효한 피난구획으로 조닝(Zoning)화할 필요가 있다.
- 2. 계단은 보행거리를 기준으로 균등 배치하고, 계단으로 통하는 복도 등 피난로는 단순하게 설계해야 한다.
- 3. 소방활동상 필요한 층과 층을 연결하는 수직 피난로는 피난에 용이한 개방구조로 상호 연결되도록 해야 한다.
- 4. 병원과 호텔, 차고 및 극장과 백화점 등은 용도별 구획 및 별도 경로의 피난로를 설치한다.

답

- 3. 소방활동상 필요한 층과 층을 연결하는 수직 피난로는 피난에 용이한 개방구조로 상호 연결되도록 해야 한다.

해설

건축물의 방재계획 중 평면계획

- 1. 방화, 방연, 제연구역을 통한 피난시간 확보와 계단의 배치 및 Fail Safe와 Fool Proof에 의한 피난계획 및 Zone 계획을 통한 피난안정을 확보해야 한다.
- 2. 조닝계획: 계단의 배치, 단순 명쾌한 피난로, 방연 및 배연 계획
- 3. 안전구획: 1차, 2차, 3차 및 용도별 구획

※ 단면계획: 화재의 확산을 방지하기 위해 건축물의 상하층에 대한 중간 구획과 수직 관통부에 대한 방화구획을 하여 화재의 확산을 방지한다.

문제 134. 내화건축물과 비교한 목조건축물의 화재 특성으로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 화재 최고온도가 낮다.
- 2. 최성기에 도달하는 시간이 빠르다.
- 3. 연소 지속시간이 짧다.
- 4. 플래시 오버(Flash Over)에 도달하는 시간이 빠르다.

답

- 1. 화재 최고온도가 낮다.

해설

목조 건축물의 화재 특성: 고온 단기형

- 1. 화재 최성기 때 온도는 내화건축물 화재 때보다 높으며, 화세도 강하다.
- 2. 연소의 분출현저가 크고, 복사열이 커서 접근하기 어렵다.
- 3. 습도가 낮을수록 연소 확대가 빠르다.
- 4. 비화의 세기와 강열속도 증가로 연소 확대가 빠르다.
- 5. 초기 화재는 급성장하며 화재정상이 빨리 도달한다.
- 6. 화재 최성기 이후 바람에 의해 화재 확대의 위험성이 크다.

문제 135. 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령상 피난안전구역 면적 산정 기준에 관한 설명으로 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

답안

지하층이 하나의 용도로 사용되는 경우 피난안전구역 면적 = (수용인원 × 0.1) × () m²

- 1. 0.28
- 2. 0.50
- 3. 0.70
- 4. 1.80

답

1. 0.28

해설

초고층 및 지하연계 복합 건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령

1. 지하층이 하나의 용도로 사용되는 경우:

- 피난안전구역 면적 = (수용인원 × 0.1) × 0.28㎡
- 2. 지하층이 둘 이상이용 용도로 사용되는 경우:
- 피난안전구역 면적 = 수용인원 × 0.1 × 0.28㎡

문제 136. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 피난안전구역의 면적 산정 기준에서 문화·집회 용도에서 고정좌석을 사용하지 않는 공간의 재실자 밀도 기준으로 옳은 것은?

답안

문화·집회 용도에서 고정좌석을 사용하지 않는 공간의 재실자 밀도 기준으로 옳은 것은?

- 1. 0.28
- 2. 0.45
- 3. 2.80
- 4. 9.30

답

2. 0.45

해설

피난안전구역 설치 대상 건축물의 용도에 따른 사용 형태별 재실자 밀도

- 1. 고정 좌석을 사용하지 않는 공간: **0.45**
- 2. 고정 좌석이 아닌 의자를 사용하는 공간: 0.65
- 3. 벽체가 좌석을 사용하는 공간:
- 무대: 1.02
- 게임체공장 등의 공간: 9.30

문제 137. 특정소방대상물의 바닥면적이 다음과 같을 때 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」시행령에 따른 수용인원은 총 몇 명인가?

답안

(단, 바닥면적을 산정할 때에는 복도, 계단 및 화장실을 포함하지 않으며, 계산 결과 소수점 이하의 수는 반올림한다.)
관람석이 없는 강당: 1개,
바닥면적 460㎡

강의실: 10개, 각 바닥면적 57㎡
휴게실: 1개, 바닥면적 38㎡

풀이

수용인원 계산 기준

- 1. 강당:
관람석이 없는 경우 → $\text{바닥면적} \div 4.6\text{㎡}$
- 2. 강의실:
강의실 → $\text{바닥면적} \div 1.9\text{㎡}$
- 3. 휴게실:
휴게실 → $\text{바닥면적} \div 1.9\text{㎡}$

계산

- 1. 강당:
 $(460 \div 4.6 = 100)$ 명
- 2. 강의실:
 $(57 \div 1.9 = 30)$ 명 (1개당)
 $(30 \times 10 = 300)$ 명 (10개 강의실)
- 3. 휴게실:
 $(38 \div 1.9 = 20)$ 명

결과

총 수용인원:
 $100 + 300 + 20 = 420\text{명}$

정답

3번

문제 138. 그림은 구획실의 크기가 가로 10,000 mm, 세로 8,000 mm, 높이 3,000 mm이며 가연물 A와 가연물 B가 놓여 있는 상태를 나타낸다. 다음과 같은 조건일 때 구획실의 화재하중 kg/m^2 은?

답안

그림 조건은 아래 표의 가연물 정보로 대체한다.
(단, 주어진 조건은 무시하고, 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.)
가연물 정보

구분	단위발열량 ([kcal/kg])	질량 ([kg])
목재	4,500	-
가연물 A	2,000	200
가연물 B	9,000	100

풀이

화재하중 공식

$$q = \frac{\sum (G_i \cdot H_i)}{H \cdot A}$$

- (G_i): 가연물의 질량 ($[kg]$)
- (H_i): 가연물의 단위발열량 ($[kcal/kg]$)
- (H): 구획실의 높이 ($[m]$)
- (A): 구획실의 바닥면적 ($[m^2]$)

계산

1. 구획실의 높이와 바닥면적 변환:

- 높이 ($H = 3,000, \text{mm} = 3, \text{m}$)
- 바닥면적 ($A = (10,000, \text{mm}) \times (8,000, \text{mm}) = 80, \text{m}^2$)

2. 가연물의 총 발열량 계산:

$$\sum (G_i \cdot H_i) = (200 \cdot 2,000) + (100 \cdot 9,000) = 400,000 + 900,000 = 1,300,000, \text{kcal}$$

3. 화재하중 계산:

$$q = \frac{1,300,000}{4,500 \cdot 80} = \frac{1,300,000}{360,000} \approx 3.611, \text{kg/m}^2$$

4. 소수점 셋째 자리 반올림:

$$q \approx 3.61, \text{kg/m}^2$$

결과

정답: 3번 (3.61)